



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI

MANAJEMEN INFRASTRUKTUR TI

PUSDIKLAT BPS
2022

Hak Cipta © pada:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik
Edisi Tahun 2022

**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik
Jl. Raya Jagakarsa NO. 70 Jakarta Selatan 12620**

NAMA MODUL

Modul Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Dr. Eni Lestariningsih, S.Si, MA
2. Atas Parlindungan Lubis S.Si, M.Si
3. Dr. Pudji Ismartini M.App.Stat

PENULIS MODUL:

1. Yulianti Bani Adji, S.Kom
2. Renny Indah Wardhani SST., M.T.I.
3. Budiyanto S.Si, MSE
4. Budi Subandrio, S.ST., M.Stat
5. Dwy Bagus Cahyono SST., M.T
6. Rieka Zhuraida, S. Kom

EDITOR: Yulianti Bani Adji S.Kom

COVER : Else Huslijah S.Tr.Stat

JAKARTA – PUSDIKLAT BPS – 2022

ISBN: nomor ISBN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk sehingga Modul 7 Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi ini dapat disusun. Modul ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, dan kompetensi para peserta pelatihan dalam melakukan manajemen infrastruktur teknologi informasi yang meliputi mengidentifikasi kebutuhan pemakai baik *hardware*, *software*, dan jaringan untuk meningkatkan produktivitas, serta membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan.

Modul ini merupakan salah satu dari tiga belas modul yang diberikan kepada peserta Pelatihan Fungsional Pranata Komputer (Prakom). Ke-tigabelas modul adalah:

1. Modul 1: *Information Technology Enterprise*
2. Modul 2: Manajemen Layanan Teknologi Informasi
3. Modul 3: Pengelolaan Data
4. Modul 4: Manajemen Risiko Teknologi Informasi
5. Modul 5: Audit Teknologi Informasi
6. Modul 6: Sistem Jaringan Komputer
7. Modul 7: Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi
8. Modul 8: Sistem Informasi
9. Modul 9: Pengolahan Data
10. Modul 10: Area Teknologi Informasi Spesial
11. Modul 11: Dokumentasi dan Laporan
12. Modul 12: Pengembangan Profesi Pranata Komputer
13. Modul 13: Administrasi dan Penilaian Pranata Komputer

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan modul ini. Tanggapan dan saran yang konstruktif kami harapkan guna perbaikan dan

pengembangan di masa mendatang. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi bidang prakom para peserta pelatihan.

Jakarta, Februari 2022

Kepala Pusdiklat BPS

Eni Lestariningsih, S.Si, M.A.

NIP. 197003101994012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Kompetensi Dasar	5
2. Indikator Keberhasilan	5
3. Panduan Penggunaan Modul.....	6
BAB II MANAJEMEN INFRASTRUKTUR TI	7
2.1 Definisi Infrastruktur Teknologi Informasi (TI).....	7
2.2. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Informasi	9
2.3. Komponen Infrastruktur TI.....	12
2.4. Tren Teknologi dan Infrastruktur TI Terbaru dan Cloud Computing...	13
2.5. Manajemen Infrastruktur TI	22
2.6. Rangkuman	25
2.7. Soal Latihan.....	25
BAB III PERENCANAAN DAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR TI.....	27
3.1. Perencanaan Infrastruktur TI	27
3.2. Pengadaan Infrastruktur TI.....	34
3.2.1 Penetapan Kebutuhan Pengadaan Infrastruktur TI.....	38
3.2.2 Pembentukan tim pengadaan infrastruktur TI	39
3.2.3 Penyusunan Dokumen Pengadaan Infrastruktur TI.....	40
3.2.4 Mengumumkan pengadaan infrastruktur TI.....	47
3.2.5 Evaluasi Proposal Teknis dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Infrastruktur TI	48
3.2.6 Pelaksanaan kontrak	51
3.2.7 Pemeriksaan Kesesuaian Antara Infrastruktur TI dengan Spesifikasi Teknis.....	51
3.2.8 Pengujian Infrastruktur TI	52

3.2.9 Pengiriman dan Penyerahan Infrastruktur TI	53
3.3. Rangkuman	53
3.4. Soal Latihan.....	55
3.5. Contoh Kasus	56
BAB IV OPERASIONAL INFRASTRUKTUR TI.....	58
4.1. Menyusun Rencana Pengoperasian Infrastruktur TI.....	58
4.2. Melakukan Pemasangan Infrastruktur TI	59
4.3. Melakukan Prosedur Pemanfaatan Infrastruktur TI.....	64
4.3.1. Fungsi Software dan Hardware	64
4.3.1.1. Fungsi Hardware Komputer	64
4.3.1.2. Fungsi Software Komputer.....	65
4.3.1.3. Hubungan antara Software dan Hardware	66
4.4. Melakukan Pengaturan Akses Keamanan Infrastruktur TI	66
4.5. Rangkuman	69
4.6. Soal Latihan.....	69
4.7. Contoh Kasus	70
BAB V PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TI.....	72
5.1. Menyusun Rencana Pemeliharaan Infrastruktur TI	72
5.2. Melakukan Pemeliharaan Infrastruktur TI.....	74
5.3. Melakukan Deteksi Dan Atau Perbaikan Terhadap Permasalahan Infrastruktur TI.....	80
5.4. Rangkuman	82
5.5. Soal Latihan.....	84
5.6. Contoh Kasus.....	85
BAB VI MONITORING KINERJA INFRASTRUKTUR TI	86
6.1. Melakukan Monitoring Penggunaan Infrastruktur TI.....	86
6.2 Matriks Kinerja Infrastruktur TI.....	88
6.2.1 Perencanaan matriks parameter teknis monitoring kinerja kapasitas dan ketersediaan layanan TI dengan melakukan penghitungan terhadap :	88
6.2.2 Daftar Gangguan/Problem terkait Kapasitas dan Ketersediaan	88
6.2.3 Tindakan dan Rekomendasi	89

6.2.4 Format Matriks Parameter Teknis Monitoring Kinerja kapasitas Layanan TI	89
6.2.5 Keterangan:.....	90
6.2.6 Format Laporan Pemantauan Kapasitas Layanan TI	90
6.3 Melakukan Analisis Permasalahan dari Hasil Pemantauan (Monitoring) Infrastruktur TI.....	93
6.3.1. Tuning Sistem.....	94
6.3.2. Pengkajian Terhadap Pemenuhan/Kesesuaian Infrastruktur TI Terhadap Regulasi	94
6.3.3. Implementasi Perbaikan	94
6.4 Melakukan Optimalisasi Kinerja Infrastruktur TI.....	95
6.4.1 Framework IT Infrastructure Library.....	95
6.4.2 Manajemen Kapasitas layanan TI	97
6.4.2.1 Arsitektur IT-IL dapat digambarkan sebagai berikut:	97
6.4.2.2 Capacity Management.....	98
6.5 Rangkuman.....	99
6.6. Soal Latihan.....	100
6.7 Contoh Kasus	101
DAFTAR PUSTAKA.....	104
DAFTAR LAMPIRAN	106
Lampiran 1. Contoh Format Penulisan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).106	
Lampiran 2 Jawaban soal pilihan ganda.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Bagian pada modul.....	5
------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Setting indents and spacing.....	4
Gambar 2. 1 Infrastruktur Teknologi Informasi.....	8
Gambar 2. 2 Hukum Moore dan Kinerja Processor.....	11
Gambar 2. 3 Penurunan Eksponensial dalam Biaya Komunikasi Internet.....	12
Gambar 2. 4 Abstraksi Virtualisasi Perangkat Keras.....	15
Gambar 2. 5 Abstraksi Cloud Computing.....	17
Gambar 2. 6 VIM mengelola beberapa hypervisor	18
Gambar 2. 7 Model layanan Cloud Computing	20
Gambar 2. 8 Siklus Manajemen Aset IT	22
Gambar 3. 1 Tabel Kesenjangan Infarstruktur TI	30
Gambar 3. 2 Output Perencanaan Manajemen Infarstruktur TI.....	33
Gambar 3. 3 Proses Evaluasi Proposal Teknis Dan Pemilihan Penyedia Infrastruktur TI	51
Gambar 4. 1 Test	59
Gambar 5. 1 Test	76
Gambar 5. 2 Test	79
Gambar 6. 1 Arsitektur IT-IL.....	98
Gambar 6. 2 Manajemen Kapasitas Layanan TI	98
Gambar 6. 3 Siklus Pengendalian Kapasitas	99

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam modul harus dapat membantu peserta pelatihan dengan menyajikan informasi mengenai pelatihan yang akan diikuti dalam modul. Hal-hal yang termuat dalam pendahuluan meliputi: (Perka LAN No 25 Tahun 2009)

1. Latar Belakang yang berisi antara lain tentang hal-hal sebagai berikut:

- i. Alasan penulisan modul
- ii. Kaitan modul yang ditulis dengan pengalaman peserta pelatihan;
- iii. Kegunaan modul tersebut dengan lingkup pekerjaan peserta pelatihan;
- iv. Keterkaitan dengan modul-modul lain dalam satu rumpun pelatihan yang sama, apabila dalam pelatihan tersebut terdapat modul lebih dari satu.

2. Deskripsi singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan dan keahlian untuk memahami apa saja yang tercakup dalam kegiatan Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi

Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah, brainstorming, diskusi interaktif, presentasi, dan studi kasus.

3. Tujuan pembelajaran, memuat:

Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan komponen-komponen infrastruktur TI,

perencanaan dan pengadaan, implementasi operasional, pemeliharaan dan menganalisis kinerja infrastruktur TI

4. Materi pokok dan sub materi pokok

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Kompetensi Dasar
- 1.2. Indikator Keberhasilan
- 1.3. Panduan Penggunaan Modul

Bab II. Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi

- 2.1 Definisi Infrastruktur Teknologi Informasi (TI)
- 2.2. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Informasi
- 2.3. Komponen Infrastruktur TI
- 2.4. Tren Teknologi dan Infrastruktur TI Terbaru dan Cloud Computing
- 2.5. Manajemen Infrastruktur TI

Bab III. Perencanaan dan Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi

- 3.1. Perencanaan Infrastruktur TI
- 3.2. Pengadaan Infrastruktur TI
 - 3.2.1 Penetapan Kebutuhan Pengadaan Infrastruktur TI
 - 3.2.2 Pembentukan tim pengadaan infrastruktur TI
 - 3.2.3 Penyusunan Dokumen Pengadaan Infrastruktur TI
 - 3.2.4 Mengumumkan pengadaan infrastruktur TI
 - 3.2.5 Evaluasi Proposal Teknis dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Infrastruktur TI
 - 3.2.6 Pelaksanaan kontrak
 - 3.2.7 Pemeriksaan Kesesuaian Antara Infrastruktur TI dengan Spesifikasi Teknis
 - 3.2.8 Pengujian Infrastruktur TI
 - 3.2.9 Pengiriman dan Penyerahan Infrastruktur TI

Bab IV. Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi

- 4.1. Menyusun rencana pengoperasian Infrastruktur TI
- 4.2. Melakukan pemasangan Infrastruktur TI
- 4.3. Melakukan prosedur pemanfaatan Infrastruktur TI
- 4.4. Melakukan pengaturan akses keamanan Infrastruktur TI

Bab V. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi

- 5.1. Menyusun rencana pemeliharaan Infrastruktur TI
- 5.2. Melakukan pemeliharaan Infrastruktur TI
- 5.3. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan Infrastruktur TI

Bab VI. Monitoring Kinerja Infrastruktur Teknologi Informasi

- 6.1. Melakukan monitoring penggunaan Infrastruktur TI
- 6.2. Matriks Kinerja Infrastruktur TI
- 6.3. Melakukan analisis permasalahan dari hasil pemantauan (monitoring) Infrastruktur TI
- 6.4. Melakukan optimalisasi kinerja Infrastruktur TI

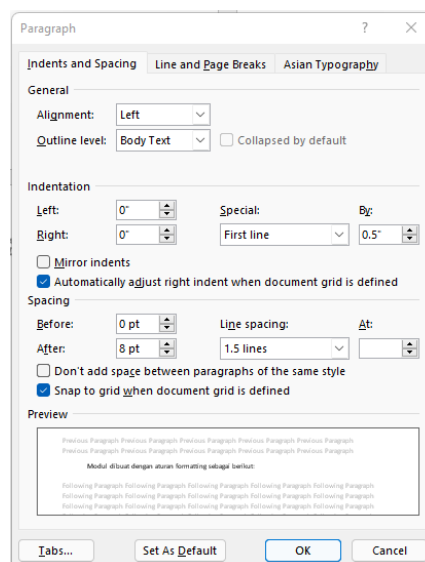
Kriteria modul pelatihan yang baik:

1. Dapat dipelajari oleh peserta secara mandiri tanpa bantuan atau seminimum mungkin bantuan (*self instructional*);
2. Mencakup deskripsi dan tujuan mata diklat, Batasan-batasan, standar kompetensi yang harus dicapai, kompetensi dasar, indicator keberhasilan peserta, metode, rangkuman, Latihan-latihan, yang secara keseluruhan ditulis dan dikemas dalam satu kesatuan yang utuh (*self contained*);
3. Dapat dipelajari secara tuntas, tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan Bersama-sama dengan media lain (*independent*);

4. Memuat alat evaluasi pembelajaran untuk mengukur tingkat kecakapan peserta terhadap modul (*self assessed*);
5. Memiliki sistematika penyusunan yang mudah dipahami dengan bahasa yang mudah dan lugas sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta pelatihan (*user friendly*).

Modul dibuat dengan aturan *formatting* sebagai berikut:

1. *First line indent* diatur menjadi 0,5 inch dengan spasi 1,5.



Gambar 1. 1 Setting indents and spacing

2. Paragraf menggunakan *font* Cambria 12pt dengan spasi 1,5 dan *align justify*.
3. Setiap gambar align center diberi *caption* pada bagian bawah gambar dengan menggunakan fitur insert caption untuk mempermudah list gambar pada bagian daftar gambar.
4. Setiap tabel align center diberi *caption* pada bagian atas gambar dengan menggunakan fitur insert caption untuk mempermudah list tabel pada bagian daftar tabel.

Tabel 1. 1. Bagian pada modul

No	Nama Bagian
1	Pendahuluan
2	Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi
3	Perencanaan dan Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi
4	Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi
5	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi
6	Monitoring Kinerja Infrastruktur Teknologi Informasi

1. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar merupakan tujuan umum pembelajaran Pendidikan dan pelatihan.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu

1. Mampu menjelaskan komponen-komponen infrastruktur TI,
2. Mampu melakukan proses perencanaan dan pengadaan infrastruktur TI
3. Mampu melakukan implementasi operasional infrastruktur TI
4. Mampu melakukan pemeliharaan perangkat TI

5. Mampu melakukan analisis permasalahan dari hasil pemantauan (monitoring) kinerja infrastruktur TI

3. Panduan Penggunaan Modul

Panduan penggunaan modul memuat Langkah-langkah penggunaan modul yang disajikan secara sistematis.

BAB II MANAJEMEN INFRASTRUKTUR TI

2.1 Definisi Infrastruktur Teknologi Informasi (TI)

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia berhasil menemukan berbagai macam teknologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang saat ini sangat berperan dalam memengaruhi kehidupan manusia. Istilah teknologi informasi memiliki pengertian berikut :

1. Di dalam bukunya *Introduction to Information Technology*, Turban, Rainer, & Potter, menyatakan bahwa teknologi informasi adalah kumpulan sumber daya informasi perusahaan, para penggunanya, serta manajemen yang menjalankannya. Teknologi informasi meliputi infrastruktur TI dan semua sistem informasi lainnya dalam perusahaan.
2. Teknologi informasi menurut Williams & Sawyer adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan/atau menyebarkan informasi.
3. *Information Technology Association of America* (ITAA), mendefinisikan teknologi informasi adalah proses pengolahan, penyimpanan dan penyebaran informasi bergambar, vokal, teks, dan numerik melalui mikro elektronika berbasis kombinasi telekomunikasi dan komputasi.

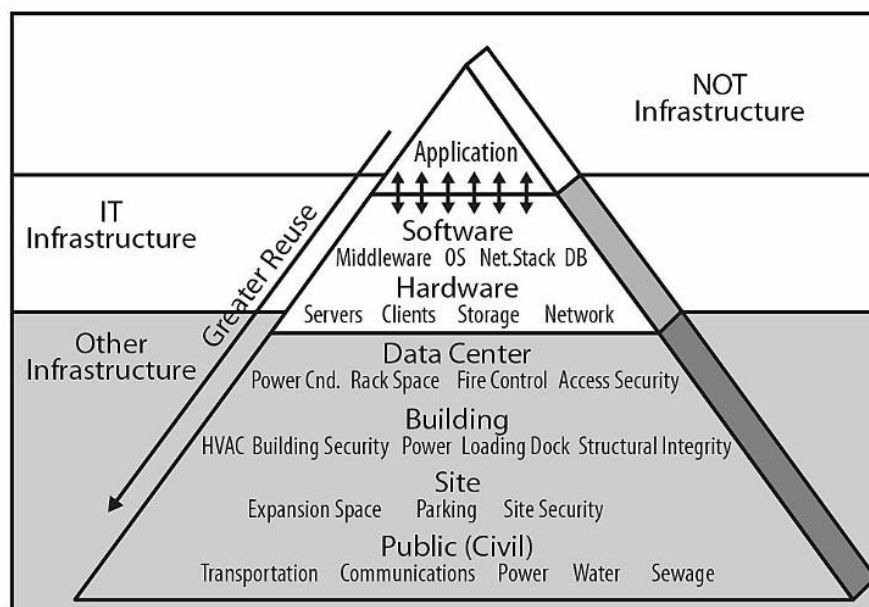
Menurut Robertson dan Sribar, secara umum infrastruktur merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan makna “suatu struktur yang ada di bawah struktur”, maksudnya adalah adanya lapisan-lapisan yang saling mendukung dan melayani. Infrastruktur memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Pemakaiannya lebih luas dibanding struktur di atasnya.
2. Lebih permanen dan statis dibanding struktur di atasnya.
3. Terhubung secara fisik dengan struktur di atasnya.

4. Dimiliki dan dikelola oleh pihak yang berbeda dari struktur yang didukungnya.

Menurut ITIL V3 (*Information Technology Infrastructure Library V3, 2011*) definisi infrastruktur teknologi informasi adalah suatu kombinasi sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, fasilitas, dan lainnya (termasuk seluruh teknologi informasi), untuk mengembangkan, menguji, memberikan, memantau, mengendalikan layanan teknologi informasi

Melalui Gambar 1 diilustrasikan pengelompokkan komponen di dalam infrastruktur (Sumber: Robertson & Srihar (2001). Lapisan infrastruktur teknologi informasi berada di atas infrastruktur lain seperti data center, bangunan, dan sebagainya, sedangkan infrastruktur teknologi informasi sebagai struktur yang memberikan dukungan terhadap lapisan di atasnya, yaitu aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas platform infrastruktur tersebut.



Gambar 2. 1 Infrastruktur Teknologi Informasi

2.2. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Informasi

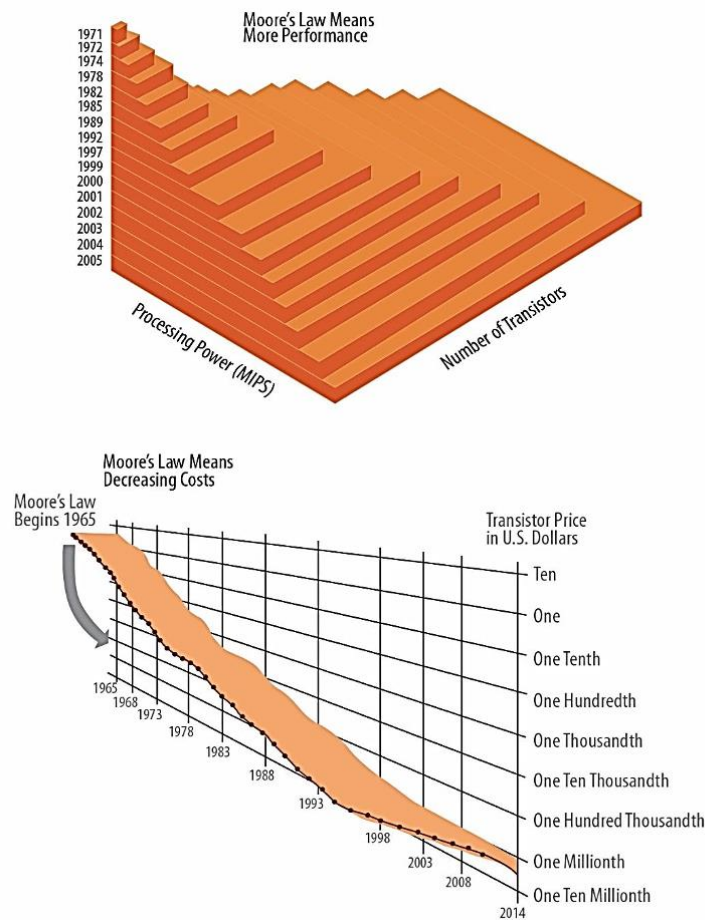
Dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun terdapat lima tahap evolusi yang telah dilewati. Masing-masing evolusi memberikan konfigurasi daya komputasi dan elemen- elemen infrastruktur yang berbeda. Beberapa periode era evolusi infrastruktur.

1. 1930 – 1950: evolusi mesin akuntansi elektronik.
 - a. Era pertama komputasi bisnis menggunakan mesin khusus yang dapat menyortir kartu komputer, menghitung total, dan mencetak laporan.
 - b. Pengolah tugas-tugas akuntansi yang efisien, tetapi berukuran besar dan tidak praktis.
 - c. Tidak ada programmer, operator mesin manusia adalah sistem operasinya.
2. 1959 – sekarang: era mainframe dan komputer mini.
 - a. a. Pada era mainframe komputasi sangat terpusat di bawah kendali programmer dan operator sistem. Komputer mainframe dapat terhubung dengan ribuan terminal secara jarak jauh.
 - b. Di awal tahun 1950-an diperkenalkannya komputer UNIVAC dan IBM 700.
 - c. Tahun 1959 diperkenalkan IBM 1410 dan mesin transistor dan penggunaan mainframe.
 - d. Tahun 1965, IBM 360 merupakan komputer mainframe komersil yang berdiri sendiri. Seri 360 menyediakan time sharing, multitasking, dan memori virtual.
 - e. Mini komputer DEC menawarkan mesin tangguh dengan harga di bawah komputer mainframe.
3. 1981 – sekarang: era Personal Computer
 - a. PC IBM pada tahun 1981 mulai dianggap sebagai permulaan dari era PC karena mesin ini adalah mesin pertama yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di AS.

- b. Pada awalnya menggunakan sistem operasi DOS, berikutnya sistem operasi Microsoft Windows dan berkembang menjadi komputer Wintel PC (SO Windows dengan mikroprosesor Intel).
- 4. 1983 – sekarang: era klien/server
 - a. Pada komputasi klien/server, desktop atau laptop dihubungkan ke jaringan komputer server yang tangguh yang menyediakan kapasitas dan layanan bagi komputer klien.
 - b. Klien adalah titik masuk bagi pengguna, sementara server biasanya memproses dan menyimpan data bersama, menyajikan halaman web atau mengelola aktivitas jaringan.
- 5. 1992 – sekarang: komputasi internet
 - a. Seiring berkembangnya internet menjadi lingkungan komunikasi yang terpercaya setelah tahun 1995, banyak perusahaan mulai serius menggunakan standar jaringan TCP/IP.
 - b. Infrastruktur ini berhasil menghubungkan berbagai piranti keras komputer, termasuk mainframe, server, PC, telepon seluler, dan perangkat genggam lainnya.

Penggerak teknologi evolusi infrastruktur teknologi informasi antara lain sebagai berikut :

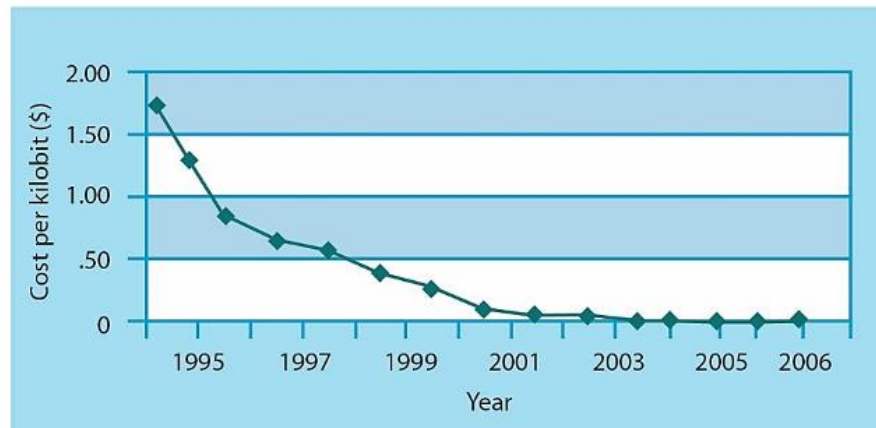
1. Hukum Moore dan daya *microprocessing*, diperkenalkan oleh Gordon E. Moore salah satu pendiri Intel, ia mengatakan bahwa kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Peningkatan eksponensial dalam daya pemrosesan dan penurunan eksponensial dalam biaya teknologi komputer, melipatgandakan daya prosesor setiap 18 bulan sekali dan menurunkan harga komputasi setengahnya (Gordon Moore pada tahun 1965 di *Electronics Magazine*).



Gambar 2. 2 Hukum Moore dan Kinerja Processor

2. Hukum penyimpanan digital massal. Dunia saat ini memproduksi sebanyak 5 exabyte informasi unik per tahun. Jumlah informasi digital kurang lebih menjadi dua kali lipat setiap tahun (Lyman dan Varian, 2003).
3. Hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum ini menyatakan bahwa nilai suatu jaringan telekomunikasi adalah proporsional dengan kuadrat jumlah pengguna terhubung dari sistem.
4. Penurunan biaya komunikasi dan internet (Sumber : Pearson Canada, Inc., 2013). Penggunaan terhadap fasilitas komunikasi dan komputasi

semakin banyak dan semakin banyak yang mengakses internet akan mengurangi dan menurunkan biaya komunikasi.



Gambar 2. 3 Penurunan Eksponensial dalam Biaya Komunikasi Internet

5. Dampak jaringan dan standar. Standar teknologi adalah spesifikasi yang menentukan kompatibilitas sebagai produk dan kemampuan berkomunikasi dalam suatu jaringan. Pada awal 1990- an, perusahaan-perusahaan mulai mengarah ke komputasi dan platform komunikasi standar.

2.3. Komponen Infrastruktur TI

Komponen hardware Untuk komponen hardware komputer atau dikenal dengan komponen perangkat keras di komputer ini terbagi menjadi dua bagian, yakni komponen mesin sekaligus komponen mainframe. Dimana, komponen mesin terdiri dari personal data assistant, laptop, server, pc, dan mesin server. Sedangkan, yang termasuk ke dalam komponen mainframe adalah seperti communication device, disk storage device, tape, cpu, dan lainnya.

- a. Komponen software Berbeda dengan hardware komputer, untuk komponen software komputer ini dikhususkan untuk bagian dalam komputer. Yang mana, menjalankan sistem operasi Microsoft Windows (Windows XP, Windows 7, Windows 2000, Windows Vista, Windows CE), Linux, dan Unix.
- b. Komponen telekomunikasi/jaringan. Dan untuk komponen telekomunikasi/jaringan disediakan oleh perusahaan telekomunikasi yang menawarkan berbagai perangkat berupa akses internet, WAN, akses internet, dan sebagainya.
- c. Komponen penyimpanan data dan manajemen. Komponen satu ini dianggap cukup penting dalam infrastruktur IT, sebab bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengatur sekaligus merapikan data yang tersimpan dalam perusahaan sehingga bisa digunakan secara efisien. Seperti misalnya, penggunaan Microsoft SL dan hard disk.
- d. Komponen konsultasi integritasi sistem dan layanan. Komponen ini pun sangat dibutuhkan oleh perusahaan, karena bisa digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis yang dijalani oleh sebuah perusahaan. Lantaran, memang cara pengerjaannya melalui perangkat lunak.
- e. Komponen platform internet. Seperti yang kita tahu, komponen platform internet memang menjadi andalan dalam sebuah perusahaan. Karena dimanfaatkan untuk memasarkan bisnis sebuah perusahaan. Maka dari itu, tidak heran bila komponen ini masuk ke dalam infrastruktur IT.
- f. Komponen software aplikasi enterprise. Ini bisa dibilang sebagai komponen yang juga memiliki peran penting dalam IT, sebab berhubungan dengan perangkat lunak seperti misalnya Microsoft, Oracle, People Soft, dan SAP.

2.4. Tren Teknologi dan Infrastruktur TI Terbaru dan Cloud Computing

Peningkatan drastis perkembangan terhadap perangkat keras komputer dan teknologi jaringan telah mengubah cara bisnis mengatur daya komputasi, dengan menempatkan lebih banyak kekuatan pada jaringan dan perangkat genggam. Terdapat beberapa tren perangkat keras berikut.

1. Platform digital seluler

Kemunculan platform baru komputasi digital bergerak sebagai alternatif PC. Perangkat mobile ini memiliki fungsi untuk transmisi data, menjelajah web, mengirim dan pesan instan, menampilkan konten digital, dan bertukar data dengan sistem internal perusahaan. Platform tersebut meliputi perangkat smartphone dan komputer tablet seperti iPad.

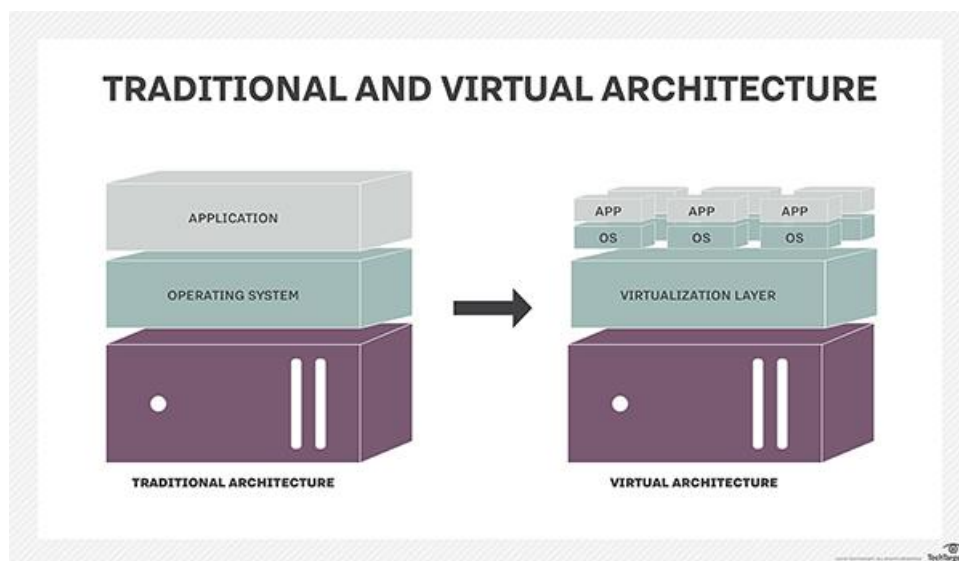
2. Komputasi Grid (*Grid Computing*)

Adalah sejumlah besar komputer yang terkoneksi dengan arsitektur terdistribusi yang ditujukan untuk menyelesaikan problem yang kompleks. Setiap PC atau server menjalankan tugas berbeda dan terhubung melalui internet atau jaringan lain. Node (PC dan server) yang terhubung dalam suatu *grid computing* (GC) jumlahnya sangat banyak dan terdistribusi lintas benua. Contoh Grid Computing adalah *SETI@homeProject* yang melakukan riset luar angkasa, memiliki jutaan node yang tersebar di seluruh dunia. Distributed model dalam grid computing memastikan redundancy dan failure recovery yang handal. *grid computing* adalah keamanan karena node yang terhubung secara *loosely linked* dan kurangnya maintenance terhadap resource sehingga terdapat underutilized resource.

3. *Hardware Virtualization*

Virtualisasi adalah teknologi yang membuat aplikasi, guest operating system dan penyimpanan diabstraksikan berkerja tidak pada hardware yang mendasarinya, namun pada sistem tiruan yang menyerupai hardware nyata. Kunci dari virtualisasi adalah Hypervisor yang membuat tiruan hardware nyata yang disebut dengan virtual system,

yang kemudian operator dapat menggunakannya seperti layaknya hardware sebenarnya, misalnya menjalankan suatu sistem operasi (*guest OS*), menjalankan aplikasi dan mengemulasikan jaringan. Jika biasanya *guest OS* berinteraksi langsung dengan hardware, dengan virtualisasi *guest OS* bekerja pada sistem virtual dan bekerja normal tanpa mengetahui *OS* berjalan di sistem virtual atau sistem nyata. Terlepas dari performa yang tidak akan menyamai performa sistem hardware sungguhan, *virtual system* tetap banyak digunakan karena *guest OS* memang tidak perlu menggunakan seluruh resource dari hardware yang mendasarinya. *Hypervisor* yang digunakan dalam CC hampir seluruhnya adalah *baremetal hypervisor*, yaitu *hypervisor* yang berjalan langsung di *hardware* dan sekaligus bertindak sebagai host *OS*.



Gambar 2. 4 Abstraksi Virtualisasi Perangkat Keras

4. Prosesor yang bersifat berkinerja tinggi dan hemat daya

Salah satu mekanisme untuk mengurangi kebutuhan daya dan perangkat keras adalah dengan menggunakan prosesor berkinerja tinggi dan hemat daya. Mikroprosesor kontemporer sekarang memiliki

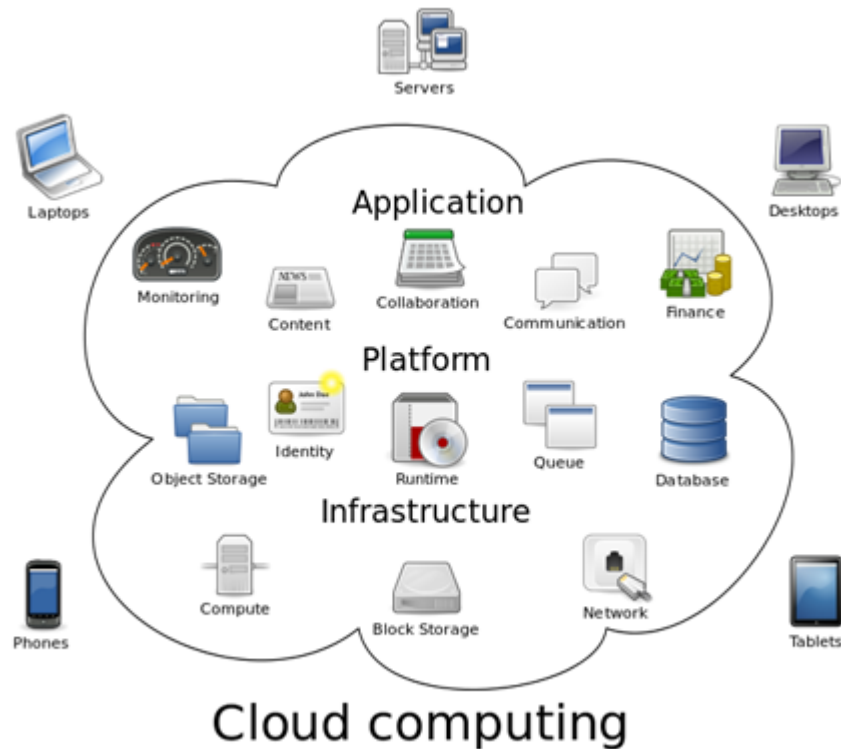
banyak core prosesor pada satu chip tunggal. Prosesor *multicore* adalah sirkuit terpadu yang memiliki dua atau lebih inti prosesor untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi konsumsi daya sehingga pemrosesan beberapa tugas dapat lebih efisien dilakukan secara simultan.

5. *Service Oriented Architecture*

Layanan web yang dapat digabungkan saling bertukar informasi satu sama lain menggunakan standar dan bahasa komunikasi web universal. Mereka dapat bertukar informasi antara dua sistem yang berbeda terlepas dari sistem operasi atau bahasa pemrograman yang menjadi dasar sistem. Kumpulan layanan web yang digunakan untuk membangun sistem perangkat lunak dikenal sebagai arsitektur berorientasi layanan (*Service Oriented Architecture*). SOA merupakan seperangkat layanan mandiri yang berkomunikasi satu sama lain untuk membuat aplikasi perangkat lunak berfungsi.

Cloud Computing

Definisi cloud computing (komputasi awan) merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet (awan), yang menyediakan sumber daya (*resources*) komputasi yang terhubung dan bekerja bersama-sama berbagi *resources* dan data kepada komputer dan peralatan lain sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Teknologi ini memungkinkan akses on-demand dan aksesibilitas tinggi terhadap *resources* (dalam hal ini jaringan komputer, *server*, *storage*, aplikasi dan *services*) yang dapat diberikan dan dilepas dengan cepat dan manajemen yang mudah.

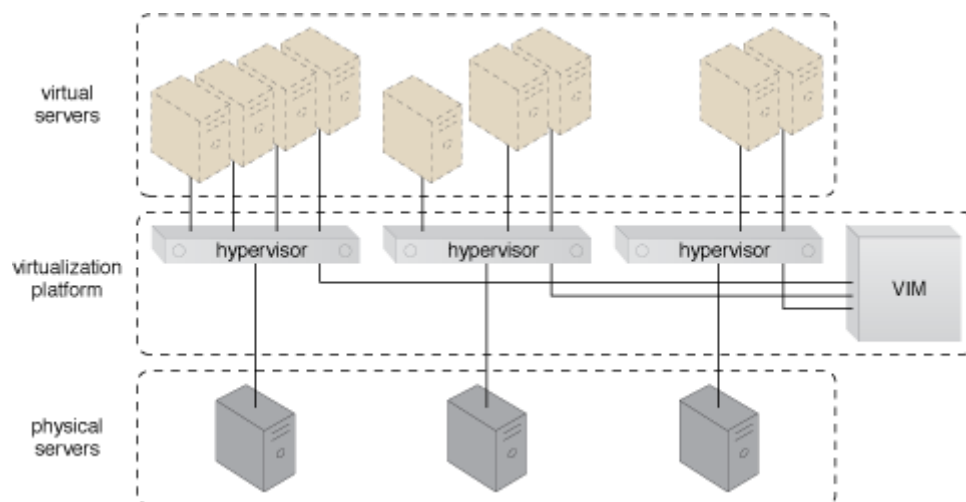


Gambar 2. 5 Abstraksi Cloud Computing

Cloud Computing adalah bentuk konvergensi dari teknologi terdepan saat ini dan berusaha untuk menggabungkan keunggulan dan mengurangi kelemahan dari teknologi yang terlibat didalamnya. Teknologi Hardware Virtualization digunakan untuk membuat beberapa virtual machine dalam sebuah server fisik. Hypervisor type 1 hampir selalu digunakan yang berfungsi sebagai host OS dan membuat serta mengelola resource untuk beberapa virtual machine dalam sebuah server fisik. Hypervisor type 1 digunakan karena berjalan langsung di hardware dan memiliki kelebihan high availability serta resource management yang lebih baik sehingga performa dan utilitas hardware lebih optimal.

Grid Computing memberikan paradigma yang lebih luas bagi Cloud Computing serta dapat mengoptimalkan virtualisasi hardware. Dengan Grid Computing beberapa server fisik dapat di pool dan dikoneksikan melalui sebuah jaringan membentuk data center dan resource dapat digunakan bersama untuk

menyelesaikan komputasi yang kompleks, bahkan node yang terhubung melalui jaringan internet memungkinkan resource pada node di lokasi yang jauh dapat memberikan kekuatan komputasi yang lebih besar lagi. Kombinasi antara virtualisasi dan distributed system ini akan memaksimalkan utilitas hardware, meningkatkan reliabilitas dengan kelebihan Grid Computing yaitu redundancy dan failure recovery yang lebih baik.



Gambar 2. 6 VIM mengelola beberapa hypervisor

Untuk mencapai tujuan tersebut, Autonomic Computing perlu diimplementasikan untuk menjamin sistem Cloud Computing dapat terus berjalan dan kehandalan yang tinggi namun tanpa input dari manusia sebagai user. Elemen utama Autonomic Computing yang diperlukan adalah Self-Healing, Self-Optimization, Self-Configure dan Self-Protection. Sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai resource manager dan memiliki fungsi optimasi secara otomatis dalam Cloud Computing adalah Virtual Infrastructure Manager (VIM). Cara kerja VIM adalah secara kolektif melakukan administrasi dan mengkoordinasikan virtual machine yang dikelola oleh beberapa hypervisor (secara fisik berarti beberapa server fisik). Aplikasi inilah yang berfungsi untuk mengatur resource mana yang digunakan saat user merequest layanan, dimana data akan disimpan, kapan dan bagaimana data replication dibuat, load balancing dan lain sebagainya.

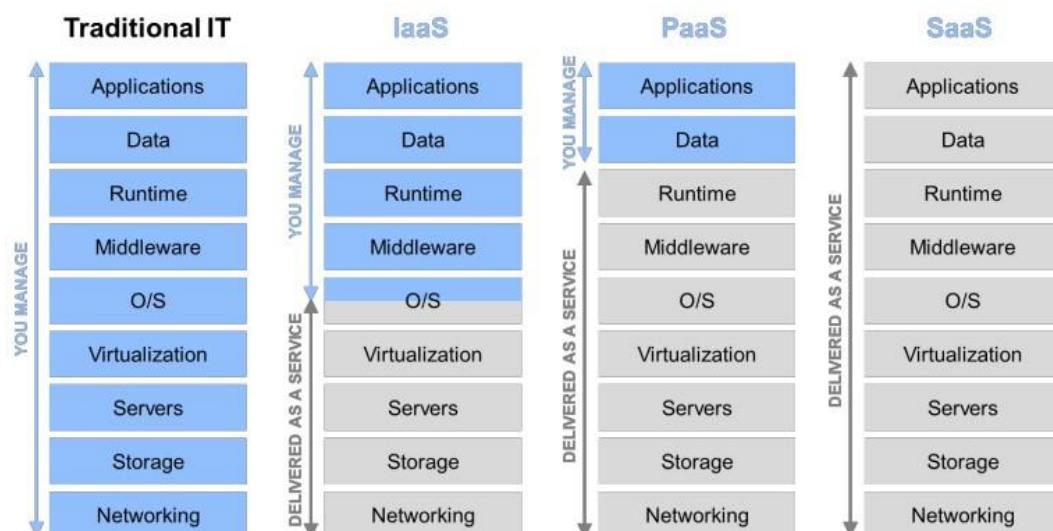
Menurut National Institute of Standards and Technology, terdapat 5 karakteristik pokok suatu model komputasi dapat dikatakan sebagai Cloud Computing, yaitu:

1. *On-demand self-service*, konsumen dapat menyiapkan konfigurasi komputasi secara mandiri, seperti server time dan network storage, yang secara otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan tanpa interaksi manusia pihak provider.
2. *Broad network access*, kemampuan Cloud Computing untuk dapat diakses tanpa terkendala lokasi melalui jaringan internet dan mekanisme standar yang dapat digunakan oleh beragam client platform (seperti laptop, smartphone, tablet dan workstation).
3. *Resource pooling*, sumber daya komputasi milik provider disatukan (secara fisik bisa tersebar) dan melayani konsumen dengan jumlah banyak menggunakan model multi-tenant (server menjalankan sebuah instance sebuah software dan melayani beberapa tenant atau sekelompok pengguna dengan privilege masing-masing). Sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik atau pun virtual dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan karakteristik multitenancy dan memanfaatkan kemampuan resource sharing, memungkinkan untuk sentralisasi infrastruktur dilokasi yang murah, kapasitas peak-load yang meningkat dan utilitas serta efisiensi hardware dapat terpenuhi.
4. *Rapid elasticity*, kapabilitas dari layanan cloud provider dapat dipakai oleh konsumen secara dinamis berdasarkan permintaan. Konsumen dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Kapasitas layanan bisa tidak terbatas dan konsumen dapat dengan bebas dan mudah memilih kapasitas sesuai dengan kebutuhan.
5. *Measured service*, sistem cloud secara otomatis mengontrol dan mengoptimasi sumber daya yang digunakan melalui kemampuan pengukuran tingkat penggunaan sesuai dengan layanan yang

digunakan. Penggunaan sumber daya dapat dimonitor, dikontrol dan dibuat laporannya sehingga memungkinkan adanya transparansi antar provider dan konsumen.

Model layanan dalam cloud computing dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :

1. IaaS (Infrastructure as a Service): penyedia menyediakan layanan pemrosesan, jaringan, penyimpanan, dan sumber daya komputasi lainnya untuk menjalankan sistem informasi milik pengguna. Amazon EC2, Rackspace Cloud, Windows Azure, dsb.
2. PaaS (Platform as a Service): penggunaan infrastruktur dan alat pemrograman untuk mengembangkan aplikasi sendiri. Contohnya adalah Amazon Web Service, Google Cloud Platform, dsb.
3. SaaS (Software as a Service): layanan aplikasi perangkat lunak yang disediakan oleh vendor. Contohnya adalah Google Suite, Microsoft Office 365, dsb.



Gambar 2. 7 Model layanan Cloud Computing

Dikenal beberapa deployment model untuk membangun atau mengaplikasikan Cloud Computing, namun ada 3 model yang paling dikenal dan paling sering diimplementasikan yaitu :

1. Public Cloud

Model deployment ini adalah yang paling umum dan disediakan oleh pihak ketiga. Layanan ini didelivery secara penuh melalui jaringan internet dan dapat digunakan oleh siapa saja (konsumen layanan CC). Keuntungan dari model ini adalah deployment yang mudah, upaya yang minimal dalam maintenance serta dianggap paling cost effective daripada model lain.

2. Private Cloud

Model deployment ini berarti membangun cloud milik perusahaan di infrastruktur pribadi atau melakukan transformasi dari traditional IT menjadi cloud dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah dimiliki. Bisa juga infrastruktur tersebut disewa dari pihak ketiga dan perusahaan manage sendiri operating sistem, runtime hingga aplikasi yang akan ditanamkan di private cloud. Keuntungan dari Private Cloud antara lain memaksimalkan utilisasi hardware/resources yang sudah ada, keamanan yang lebih baik dengan dedicated resource, fleksibilitas dan kostumisasi tinggi, dapat meningkatkan perlindungan terhadap bencana dibandingkan dengan Disaster Recovery Center (DRC) tradisional.

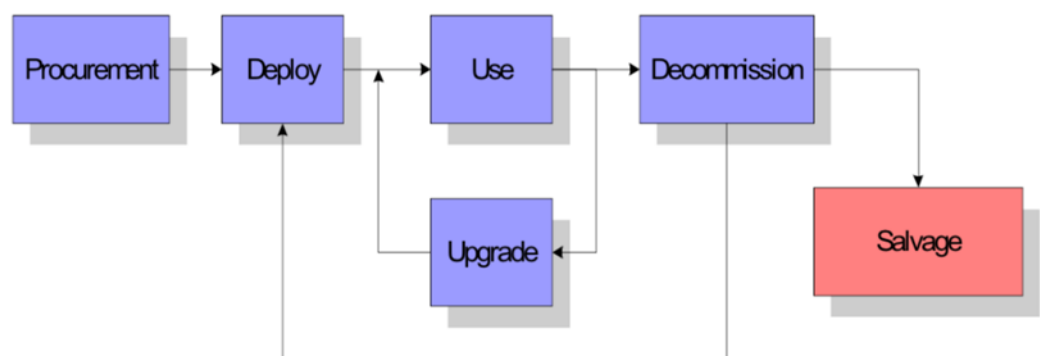
3. Hybrid Cloud

Model ini adalah gabungan dari layanan Public Cloud dan Private Cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi/perusahaan. Dalam Hybrid Cloud ini, kita bisa memilih proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke Public Cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di Private Cloud. Hal ini dapat dikarenakan peraturan pemerintah dalam suatu negara tidak memperbolehkan data-data disimpan oleh pihak ketiga, sedangkan beberapa proses membutuhkan

kelebihan public cloud untuk diimplementasikan. Keuntungan model ini adalah keamanan data karena data dapat dikelola sendiri dan bebas menentukan proses bisnis yang akan dipindahkan ke public cloud.

2.5. Manajemen Infrastruktur TI

Organisasi biasanya memiliki fungsi pengendalian persediaan yang dirancang untuk melacak aset modal besar. Namun, ketika organisasi melacak Infrastruktur TI, teknik yang digunakan untuk melacak aset modal lainnya mungkin gagal dan tidak memberikan semua nilai yang mungkin bagi organisasi. Selain itu, banyak manfaat selain pelacakan keuangan hilang. Oleh sebab itu diperlukan sebuah framework pembangunan sistem manajemen Infrastruktur TI yang menerapkan berbagai macam best practice. Sistem ini bisa menjadi bagian terintegrasi dari perangkat lunak yang melakukan semua fungsi yang dibahas di subbab ini. Namun, itu mungkin sesuatu yang jauh lebih sederhana dari itu atau bahkan berbagai komponen yang disatukan melalui proses. Keputusan tentang sistem seperti apa yang diperlukan bergantung pada ukuran kumpulan aset dan kebutuhan organisasi yang mengelola Infrastruktur TI.



Gambar 2. 8 Siklus Manajemen Aset IT

Fase pertama dalam siklus hidup aset adalah pengadaan. Ketika suatu aset diperoleh, ia memasuki sistem manajemen aset dan mulai dikelola. Idealnya, sistem pengadaan harus memberi sistem manajemen aset data tentang aset baru segera setelah pesanan pembelian selesai dan organisasi penerima harus mengakui penerimaan dengan cara yang mengkonfirmasi aset dalam sistem manajemen aset dan memberi tahu sistem pembelian sehingga bahwa pembayaran dapat dilakukan.

Fase kedua dari siklus hidup aset adalah penyebaran. Saat aset disebarkan, sistem harus diperbarui dengan data yang relevan seperti lokasi, pihak yang bertanggung jawab dalam organisasi, konfigurasi, vendor, garansi, dan data lainnya yang akan berguna dalam mengelola aset. Lokasi dapat berupa lokasi fisik atau hanya tautan ke beberapa aset lain yang berisi aset yang sedang digunakan. Misalnya, perangkat lunak atau memori kemungkinan akan diikat ke sasis dan ditempatkan di mana pun sasis itu berada.

Fase ketiga dari siklus manajemen aset adalah penggunaan. Penggunaan bukan sekadar tanda statis tetapi dapat diperbarui secara berkala oleh perangkat lunak operasional yang mengukur penggunaan aset sehingga aset berharga yang tidak digunakan dapat digunakan kembali.

Dari waktu ke waktu, aset yang bersangkutan mungkin ditingkatkan dengan cara tertentu. Versi perangkat lunak dapat diubah, atau hard drive baru dapat ditambahkan. Ketika ini terjadi, informasi konfigurasi untuk aset harus diperbarui.

Ketika suatu aset tidak lagi digunakan, aset tersebut dinonaktifkan. Aset yang dinonaktifkan mungkin masih berguna bagi organisasi, dalam hal ini aset tersebut dapat digunakan kembali. Jika tidak, mereka kemungkinan masih memiliki nilai sisa dan sistem manajemen aset harus melacaknya sampai sisa selesai.

Keuntungan melaksanakan manajemen infrastruktur IT adalah :

1. Kontrol Inventaris. Salah satu manfaat utama dari manajemen aset adalah pengendalian persediaan, masukan penting ke dalam sistem buku besar untuk perhitungan penyusutan.
2. Total Biaya Kepemilikan. Total biaya kepemilikan atau Total Cost Ownership (TCO), adalah ukuran dari semua aspek memiliki dan mengoperasikan aset. Sistem manajemen aset yang berfungsi dengan baik dapat mengurangi TCO dengan menghilangkan biaya dari duplikasi aset atau dari pemborosan aset dengan tidak menggunakannya setelah dibeli.
3. Kepatuhan Lisensi Perangkat Lunak. Keluar dari kepatuhan dapat membawa risiko keuangan, tetapi lebih sering menjadi waktu yang terbuang karena organisasi TI berfokus pada kepatuhan alih-alih menambahkan nilai pada misi organisasi yang mereka layani.
4. Pemantauan dan Pengendalian Operasional. Aset TI harus dioperasikan untuk menambah nilai bagi organisasi. Sistem manajemen aset dapat menjadi dasar untuk sistem operasional dan menyediakan informasi penting yang dibutuhkan oleh sistem operasional saat aset digunakan atau menghapusnya saat aset dinonaktifkan.
5. Pengambilan Keputusan Tentang Penerapan Sumber Daya TI. Seringkali aset TI dikerahkan dengan sedikit pemahaman tentang bagaimana mereka akan digunakan dan dalam banyak kasus mereka tidak digunakan seperti yang dimaksudkan semula.
6. Standardisasi dan Kepatuhan. Peralatan dan perangkat lunak non-standar menghabiskan uang organisasi. Infrastruktur TI non-standar membutuhkan lebih banyak karyawan untuk mengelola dan karyawan tersebut kurang produktif karena mereka cenderung tidak ahli dalam mengelola aset non-standar.
7. Pembelian Lebih Banyak Informasi. Ketika digabungkan dengan data operasional, sistem manajemen aset dapat membantu organisasi

mengevaluasi keputusan pembelian di masa lalu dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan.

2.6. Rangkuman

Teknologi informasi merupakan teknologi yang membantu manusia membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Infrastruktur teknologi informasi merupakan prasarana penunjang utama sumber daya teknologi dalam terselenggaranya proses penyebaran informasi. Infrastruktur teknologi informasi didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan.

Pesatnya perkembangan bisnis mendorong suatu organisasi melakukan perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis agar sejalan dengan perkembangan tersebut sehingga perlu adanya perancangan infrastruktur teknologi informasi yang adaptif untuk memfasilitasi perubahan kebutuhan bisnis. Perkembangan terhadap perangkat keras komputer dan teknologi jaringan dapat mengubah cara bisnis mengatur daya komputasi. Salah satu pemanfaatan infrastruktur TI yang adaptif adalah utilisasi Cloud Computing untuk mendapatkan keuntungan antara lain berupa infrastruktur yang reliabel, menekan biaya pengadaan dan perawatan.

2.7. Soal Latihan

1. Salah satu contoh platform pengelolaan data adalah
 - a. router
 - b. DB2
 - c. procure
 - d. cisco

2. Layanan-layanan infrastruktur TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur adalah layanan
 - a. platform komputasi
 - b. peranti lunak aplikasi
 - c. manajemen teknologi informasi
 - d. platform internet
3. Layanan Gmail yang disediakan oleh Google merupakan bentuk *cloud computing* jenis
 - a. IaaS
 - b. PaaS
 - c. SaaS
 - d. Hosting
4. Penggunaan VMware pada suatu data center menggunakan teknologi ..
 - a. cloud computing
 - b. virtualisasi
 - c. green computing
 - d. platform digital seluler
5. Hukum yang menyatakan bahwa nilai atau kekuatan dari jaringan bertumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan tersebut merupakan hukum
 - a. Moore
 - b. Metcalfe
 - c. penyimpanan digital massal
 - d. penurunan biaya komunikasi dan internet

BAB III PERENCANAAN DAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR TI

3.1. Perencanaan Infrastruktur TI

Perencanaan infrastruktur TI merupakan proses penting dalam manajemen infrastruktur TI karena proses ini yang menjadi landasan pengambilan keputusan terkait pengadaan atau penggunaan infrastruktur TI yang sudah ada, implementasi penggunaannya dan bagaimana infrastruktur TI dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam perencanaan infrastruktur TI, terdapat lima pertanyaan inti yang perlu diketahui, yaitu^[1]:

1. Bagaimana kondisi infrastruktur TI saat ini?
2. Layanan apa yang perlu diberikan oleh infrastruktur TI?
3. Infrastruktur TI mana yang penting untuk mempertahankan kinerja layanan?
4. Berapa biaya minimum untuk pengelolaan infrastruktur TI?
5. Bagaimana ketersediaan anggarannya?

Langkah pertama dalam mengelola infrastruktur TI organisasi yaitu mengetahui kondisi infrastruktur TI saat ini. Informasi yang perlu diketahui diantaranya:

- Infrastruktur TI (baik *hardware* dan *software*) apa saja yang dimiliki?
- Dimana lokasinya?
- Bagaimana kondisinya?
- Apakah masih berfungsi dengan baik? Apakah infrastruktur TI digunakan sesuai tujuan (dalam kondisi layak digunakan dan masih memberikan nilai manfaat)?
- Berapa nilainya?

Beberapa informasi mungkin sulit untuk temukan, sehingga harus menggunakan perkiraan bila perlu. Seiring berjalan waktu, saat infrastruktur

TI direalokasi, diperbaiki, atau diganti, informasinya juga harus diupdate agar lebih akurat.

Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi infrastruktur TI organisasi:

- Menyiapkan daftar inventarisasi infrastruktur TI yang dimiliki (termasuk daftar investasi lisensi *software*) dan pemetaan sistem dan infrastruktur TI dengan layanan organisasi.
- Mengembangkan sistem penilaian dan penilaian kondisi infrastruktur TI.
- Melacak penggunaan infrastruktur TI, kesesuaian *software* terhadap kebutuhan organisasi, dan kepatuhan pemakaian lisensi. Cara penggunaan infrastruktur TI dan informasi fasilitas pemrosesan hendaklah ditetapkan, didokumentasikan dan dilaksanakan.
- Menilai sisa masa manfaat infrastruktur TI dengan melihat tabel proyeksi masa pakai atau kurva penyusutan infrastruktur TI.
- Menentukan nilai aset dan biaya penggantian.
- Daftar infrastruktur TI dapat dikelompokkan menurut jenis infrastruktur, tipe produk, lokasi, kondisi, tingkat depresiasi nilai, dan lainnya.

Setelah mengetahui kondisi infrastruktur TI yang dimiliki, dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan layanan apa saja yang harus disediakan oleh infrastruktur TI serta tingkat layanan yang diharapkan. Informasi ini dapat diperoleh dengan cara berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam organisasi untuk mengumpulkan apa saja kebutuhan *stakeholder* yang memerlukan dukungan TI. Dengan mengetahui kebutuhan organisasi, maka akan mudah menentukan kualitas, kuantitas, keandalan, dan standar lingkungan infrastruktur TI yang menjadi elemen penting dalam menentukan tingkat layanan dan tujuan kinerja sistem terkait, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tingkat kebutuhan

layanan dapat diperbarui untuk sesuai perubahan karena peningkatan kebutuhan, perubahan peraturan, dan perkembangan teknologi.

Informasi yang perlu diketahui saat menentukan kebutuhan *stakeholder*, yaitu:

- Siapa saja *stakeholder* dan pelanggan layanan organisasi?
- Layanan TI apa yang diminta oleh *stakeholder* dan pelanggan?
- Bagaimana tingkat layanan yang diharapkan?
- Peraturan apa yang harus dipatuhi dalam pemberian layanan?
- Bagaimana kinerja organisasi?
- Apa kemampuan fisik infrastruktur TI organisasi?

Langkah-langkah yang perlu dilakukan setelah mengumpulkan kebutuhan *stakeholder* atau organisasi, meliputi:

- Melakukan identifikasi seluruh *stakeholder* dan pelanggan layanan organisasi dan menggali kebutuhan mereka secara lengkap dan valid.
- Menganalisis permintaan dan kepuasan *stakeholder* dan pelanggan saat ini dan yang akan datang terhadap sistem.
- Memahami persyaratan peraturan saat ini dan yang akan datang.
- Mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kepada *stakeholder* terkait “perjanjian” tingkat layanan (*Service Level Agreement/SLA*) yang menggambarkan target kinerja sistem.
- Melakukan telaah dan analisis atas permintaan/kebutuhan *stakeholder* dan data infrastruktur TI yang dimiliki dengan memperhatikan tren teknologi terkini. Analisis dilakukan dengan membandingkan infrastruktur TI yang dimiliki dengan infrastruktur TI ideal sesuai tren teknologi. Hasil analisis dapat berupa tabel kesenjangan seperti berikut ini:

		Future					
		Apache Web Server	Enterprise Firewall	SSL	.Net Server	...	Eliminated
Existing	IIS	replace					
	.Net Server				retain		
	Windows NT						remove
	...					...	
	New		add	add			

Gambar 3. 1 Tabel Kesenjangan Infarstruktur TI

Tabel kesenjangan ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan atau pengadaan infrastruktur TI.

- Menggunakan tingkat layanan standar untuk melacak kinerja sistem dari waktu ke waktu.

Identifikasi kebutuhan ini menjadi dasar untuk setiap strategi infrastruktur TI dan implementasi manajemen infrastruktur TI selanjutnya. Setiap kekurangan dalam memenuhi kebutuhan tersebut kemungkinan akan berdampak pada kinerja bisnis dan keuangan organisasi, sementara jika kebutuhan terlalu berlebihan akan membuat pengeluaran berlebihan dan berdampak negatif pada margin organisasi^[2].

Langkah ketiga yaitu menentukan infrastruktur TI yang penting untuk menunjang kelancaran layanan organisasi. Tidak semua infrastruktur TI memiliki risiko kegagalan yang sama, atau sama pentingnya untuk mendukung kelancaran layanan dan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui infrastruktur TI mana yang diperlukan untuk menopang kinerja layanan utama organisasi. Infrastruktur TI kritis adalah Infrastruktur TI yang dinilai memiliki risiko kegagalan yang tinggi (usang, rusak, kondisi buruk, dll) dan mengakibatkan konsekuensi/dampak besar jika mengalami kegagalan (biaya besar, kegagalan sistem, masalah keamanan, dll.). Untuk itu, perlu dibuat matriks seberapa kritis setiap infrastruktur TI dan disusun peringkat sesuai level kritis tersebut.

Pertanyaan yang dapat digunakan untuk menentukan level kritis suatu infrastruktur TI, yaitu:

- Bagaimana infrastruktur TI bisa gagal?
- Bagaimana kegagalan insfrastruktur TI?
- Bagaimana kemungkinan (probabilitas) dan konsekuensi dari kegagalannya?
- Berapa biaya untuk memperbaiki infrastruktur TI?
- Apa saja biaya lain (sosial, lingkungan, dll.) yang terkait dengan kegagalan infrastruktur TI tersebut?

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan tingkat kritis infrastruktur TI yaitu:

- Membuat daftar infrastruktur TI menurut seberapa penting infrastruktur TI tersebut untuk menunjang kelancaran operasi sistem atau organisasi.
- Melakukan analisis kegagalan (root cause analysis, failure mode analysis).
- Menentukan probabilitas kegagalan dan mengelompokkan infrastruktur TI berdasarkan jenis kegagalan.
- Menganalisis risiko kegagalan dan konsekuensinya.
- Menggunakan kurva penyusutan infrastruktur TI.
- Meninjau dan memperbarui penilaian kerentanan sistem.

Manajemen infrastruktur TI memungkinkan sistem untuk menentukan alternatif biaya terendah untuk menyediakan tingkat layanan tertinggi dari waktu ke waktu. Terkait hal itu, manajemen infrastruktur TI perlu mempertimbangkan anggaran yang dimiliki organisasi dengan cara mengetahui beberapa hal berikut:

- Strategi alternatif apa yang ada untuk mengelola anggaran operasional, SDM, dan modal TI organisasi?
- Strategi apa yang paling layak untuk TI organisasi Anda?

- Berapa biaya rehabilitasi, perbaikan, dan penggantian infrastruktur TI kritis?

Untuk meminimalisir biaya pengelolaan infrastruktur TI dapat dilakukan dengan cara:

- Beralih dari perawatan reaktif ke perawatan prediktif.
- Mengetahui biaya dan manfaat rehabilitasi versus penggantian/pengadaan infrastruktur TI. Hal ini menjadi masukan bagi penentuan strategi pemanfaatan infrastruktur TI, apakah akan menggunakan ulang (*reuse*), melakukan rehabilitasi/peremajaan, atau penggantian/pengadaan infrastruktur TI baru.
- Melihat biaya siklus hidup, terutama untuk infrastruktur TI penting.
- Menyebarkan sumber daya berdasarkan kondisi infrastruktur TI.
- Menganalisis penyebab kegagalan infrastruktur TI untuk mengembangkan rencana respons yang spesifik.

Keputusan keuangan yang baik dan pengembangan strategi pendanaan jangka panjang yang efektif sangat penting untuk implementasi program manajemen infrastruktur TI. Mengetahui seluruh biaya ekonomi dan pendapatan yang dihasilkan oleh organisasi akan memungkinkan untuk menentukan perkiraan keuangan untuk infrastruktur TI. Perkiraan keuangan tersebut dapat membantu untuk memutuskan perubahan apa yang perlu dilakukan pada strategi pendanaan jangka panjang bidang TI. Hal yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah organisasi memiliki dana yang cukup untuk memelihara infrastruktur TI untuk tingkat layanan yang dibutuhkan? apakah struktur pembiayaan saat ini bisa digunakan secara berkelanjutan untuk kebutuhan jangka panjang?

Beberapa strategi yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- Merevisi anggaran dan struktur biaya
- Menyisihkan anggaran cadangan khusus dari pendapatan saat ini (untuk pembiayaan infrastruktur TI jangka panjang).

- Membiayai rehabilitasi, perbaikan, dan penggantian aset melalui pinjaman atau bantuan keuangan lainnya.

Output dari tahap perencanaan manajemen infrastruktur TI mencakup:

- Informasi detail infrastruktur TI yang dimiliki,
- Informasi kebutuhan stakeholder dan pelanggan yang memerlukan dukungan infrastruktur TI dan tingkat layanan TI yang diharapkan.
- Tabel kesenjangan infrastruktur TI.
- Informasi biaya pengelolaan infrastruktur TI berbasis risiko,
- Analisis biaya dan alternatif strategi untuk meminimalisir biaya penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur TI,
- Informasi anggaran dan alternatif biaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur TI.



Gambar 3. 2 Output Perencanaan Manajemen Infrastruktur TI

Dengan menerapkan beberapa hal diatas, perencanaan manajemen infrastruktur TI yang baik akan membantu pembuatan keputusan untuk implementasi manajemen infrastruktur TI berbasis risiko dengan memilih infrastruktur TI yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan alasan yang tepat. Selain perencanaan, manajemen infrastruktur TI harus diterapkan untuk mencapai perbaikan berkelanjutan (*continual improvements*) melalui

serangkaian langkah “Plan, Do, Check, Act”.

^[1] Asset Management: A Best Practices Guide, <https://eec.ky.gov/Environmental-Protection/Water/Drinking/DWProfessionals/DWPlanningDocs/EPA%20AM%20Best%20Practices.pdf>

^[2] IT Asset Management: How To Manage Your IT Equipment. Alex Sefke. FT Prentice Hall, Pearson Education. London.2003. <https://vdoc.pub/documents/it-asset-management-how-to-manage-your-information-technology-equipment-management-briefings-executive-series-475o0e8cg4l0>

3.2. Pengadaan Infrastruktur TI

Setiap organisasi perlu menerapkan strategi dalam manajemen infratraktur TI agar mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Penetapan strategi manajemen infrastruktur TI perlu pertimbangan yang matang dan berdasarkan data yang akurat karena akan berdampak pada kinerja dan keuangan organisasi. Perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi organisasi dalam pengusulan kebutuhan dan anggaran untuk penyediaan kebutuhan baru (*new initiative*) dan menjadi angka dasar (*baseline*) dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran^[1]. Informasi hasil perencanaan infrastruktur TI membantu organisasi dalam mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari dampak negatif di masa depan pada ketersediaan dan keandalan infrastruktur TI.

^[1] Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Alternatif solusi untuk menyediakan infrastruktur TI yang tepat dan berkualitas dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi diantaranya:

- Penggunaan kembali (*reuse*) infrastruktur TI yang sudah dimiliki (*retain*).

- Penggunaan kembali (*reuse*) infrastruktur TI yang sudah ada dengan melakukan rehabilitasi/peremajaan/penambahan fitur (*add*).
- Pengadaan infrastruktur TI baru dengan cara membeli, atau mengembangkan sendiri (*replace*).
- Penghapusan infrastruktur TI yang sudah usang, tidak layak pakai, tidak berfungsi, dan tidak bernilai ekonomis (*remove*).

Pemilihan solusi perlu dipertimbangkan dengan baik agar penggunaan anggaran lebih efisien dan dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pemilihan solusi yaitu:

- standar barang,
- standar kebutuhan,
- standar teknologi,
- dan standar biaya organisasi.

Jika suatu infrastruktur TI masih memenuhi standar diatas, maka solusi yang bisa dipilih adalah penggunaan kembali infrastruktur TI. Jika terdapat perubahan kebutuhan atau teknologi, maka solusi meng-upgrade infrastruktur TI dapat dipilih asalkan usaha dan biaya untuk meng-upgrade dinilai lebih ekonomis daripada pengadaan infrastruktur TI baru. Pengadaan baru infrastruktur TI dapat dilakukan jika terdapat kebutuhan organisasi dan perubahan teknologi yang dinilai lebih efisien jika dipenuhi dengan pengadaan baru dan dapat memberikan nilai bagi kinerja organisasi.

Setiap organisasi selalu menginginkan yang terbaik dari investasi TI. Oleh karena itu, investasi TI harus dilakukan secara hati-hati mengingat ketidakpastian kondisi ekonomi dan perkembangan teknologi yang cepat juga dapat mempengaruhi kegiatan investasi TI. Kriteria utama untuk mengukur keberhasilan setiap proyek investasi TI adalah tercapainya nilai bagi bisnis organisasi. Salah satu bentuk investasi TI yaitu pengadaan infrastruktur TI.

Pengadaan TI merupakan proses untuk mendapatkan pasokan barang TI/jasa TI dengan melakukan pembelian langsung maupun di bawah kontrak, untuk memenuhi kebutuhan bisnis^[1]. Menurut Robert Heckman, pengadaan TI

adalah proses interdisipliner, biasanya melibatkan staf dari organisasi TI, bagian pembelian, bagian hukum, dan bagian keuangan/perbendaharaan, dan pengguna akhir dari semua departemen di seluruh organisasi^[2].

^[1] <https://sharingvision.com/2017/definisi-pengadaan-teknologi-informasi-ti/>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

^[2] Robert Heckman. Managing the IT Procurement Process. http://www.ittoday.info/AIMS/Information_Management/61-04-68.pdf. Diakses tanggal 25 Februari 2022.

Pengadaan hendaknya dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Untuk itu, sebelum melaksanakan pengadaan infrastruktur TI, organisasi perlu memastikan beberapa hal berikut:

- Menyusun proyeksi jangka panjang dari kebutuhan investasi TI.
- Menerapkan analisis yang ketat, termasuk pertimbangan risiko, untuk mengidentifikasi kebutuhan investasi TI jangka pendek.
- Menerapkan proses untuk memastikan bahwa rencana investasi TI yang diusulkan memenuhi kebutuhan secara efisien dan efektif,
- Menerapkan proses untuk mengatasi implikasi anggaran operasional modal investasi TI.
- Menjajaki peluang efisiensi yang tepat, termasuk teknologi baru.
- Menganalisis rencana investasi TI dan persyaratan pendanaannya dan menempatkan mekanisme untuk memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Terdapat 5 jenis dan kategori pengadaan TI yaitu:

a. Pengadaan *Hardware*

Pengadaan *hardware* merupakan pengadaan infrastruktur fisik sistem TI untuk mendukung Sistem TI di suatu organisasi. Pengadaan *hardware* dapat berupa pengadaan *hardware* umum seperti *notebook*,

PC, *printer*, maupun pengadaan *hardware* non umum seperti pengadaan perangkat *data center*.

b. Pengadaan *Software*

Pengadaan *software* merupakan pengadaan semua *software* yang dibutuhkan organisasi untuk mendukung sistem TI organisasi. Pengadaan *software* dapat berupa pengadaan *software* umum seperti OS komputer, *Office suite*, maupun pengadaan *software* non umum seperti *software* pendukung bisnis, serta pengadaan *software* kustomisasi seperti aplikasi SDM, dan lainnya.

c. Pengadaan Layanan TI

Pengadaan Layanan TI merupakan pengadaan penyelenggaraan suatu sistem TI kepada pihak ketiga melalui *outsourcing*. Contohnya yaitu sewa jasa jaringan komunikasi.

d. Pengadaan Pemeliharaan Teknologi Informasi

Pengadaan pemeliharaan TI merupakan pengadaan pemeliharaan terhadap perangkat *hardware* yang telah diadakan sebelumnya dan telah habis masa jaminan pemeliharanya, termasuk pengadaan dan perpanjangan lisensi *software*.

e. Pengadaan Jasa Konsultasi Teknologi Informasi

Pengadaan Jasa Konsultasi TI merupakan pengadaan untuk mendapatkan jasa konsultasi TI dalam rangka implementasi atau pelaksanaan suatu sistem TI untuk memastikan sistem TI tersebut berjalan sesuai yang diinginkan.

Tahapan pengadaan infrastruktur TI umumnya terdiri dari:

- a. Penetapan kebutuhan pengadaan infrastruktur TI,
- b. Pembentukan tim pengadaan infrastruktur TI,

- c. Penyusunan dokumen pengadaan infrastruktur TI,
- d. Pengumuman pengadaan infrastruktur TI,
- e. Evaluasi dan memilih penyedia infrastruktur TI,
- f. Pelaksanaan kontrak,
- g. Pengujian infrastruktur TI,
- h. Pengiriman dan penyerahan infrastruktur TI.

Setiap tahapan pengadaan infrastruktur TI akan dibahas lebih detail pada subbab dibawah ini.

3.2.1 Penetapan Kebutuhan Pengadaan Infrastruktur TI

Merupakan proses untuk penetapan justifikasi bisnis, kebutuhan, spesifikasi, dan persetujuan terhadap kebutuhan yang dilanjutkan dengan proses pengadaan^[1]. Langkah-langkah penetapan kebutuhan diantaranya:

1) Melakukan identifikasi kebutuhan,

Kebutuhan dapat diidentifikasi dari output tahap perencanaan infrastruktur TI. Output (*deliverables*) tahap perencanaan manajemen infrastruktur TI memberikan informasi mengenai infrastruktur TI mana yang sudah mulai *obsolete*/usang (baik dari sisi fungsi, teknologi, penggunaan, atau kondisi fisik), mana yang sudah tidak ekonomis (biaya pemeliharaan besar daripada nilai yang dihasilkan), adanya permintaan atau kebutuhan baru dari *stakeholder* yang memerlukan dukungan infrastruktur TI, dan lainnya. Informasi ini dapat menjadi justifikasi bisnis terhadap adanya kegiatan pengadaan infrastruktur TI.

- 2) Melakukan diskusi dengan tim lintas fungsi dalam organisasi untuk menyempurnakan kebutuhan dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna serta melakukan identifikasi awal peran dan tanggung jawab dalam tim pengadaan.
- 3) Menyempurnakan kebutuhan dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi secara terus menerus.

- 4) Mengumpulkan informasi mengenai alternatif solusi infrastruktur TI yang akan disediakan. Tren teknologi infrastruktur TI terkini dapat membantu menyediakan informasi alternative solusi infrastruktur TI. Alternatif solusi tersebut perlu dikaji mana yang layak dan dapat diimplementasikan pada organisasi.
- 5) Melakukan analisis biaya-manfaat (*cost benefit analysis*) atau teknik analitik lainnya untuk justifikasi kebutuhan dan biayanya.
- 6) Mengevaluasi solusi alternatif (apakah membangun/membeli, *in-house/outsourse*, dan lainnya) serta risiko dan manfaatnya. Dari beberapa solusi alternatif yang diperoleh pada tahap sebelumnya, kemudian dievaluasi kembali apakah memungkinkan jika dikembangkan sendiri, baik secara *in house* atau *outsourse*, atau lebih baik jika membeli saja. Evaluasi alternatif solusi termasuk mempertimbangkan hasil bechmark infrastruktur IT tersebut dari sumber terpercaya (misal *magic quadrant Gartner* atau IDC) dan ketersediaan infrastruktur TI tersebut di pasaran. Kajian ini sangat penting bagi kelangsungan proses pengadaan infrastruktur TI karena akan menentukan jenis pengadaan infrastruktur TI yang dibutuhkan (apakah pengadaan berupa barang, jasa pengembangan, atau keduanya).
- 7) Mengembangkan rencana pengadaan infrastruktur TI yang terintegrasi dengan rencana proyek organisasi. Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam organisasi dan tujuan organisasi.
- 8) Mendapatkan persetujuan untuk biaya pengadaan infrastruktur TI.
- 9) Menetapkan kebutuhan pengadaan infarstruktur TI.

3.2.2 Pembentukan tim pengadaan infrastruktur TI

Tim pengadaan infrasruktur TI harus memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pembagian tugas yang jelas dalam proses pengadaan dapat membangun hubungan internal dan eksternal yang efektif. Pengadaan TI merupakan proses lintas fungsi yang bergantung pada kolaborasi efektif dari banyak aktor dalam organisasi.^[1] Perwakilan dari departemen IT, hukum, pengadaan, keuangan, dan pengguna harus bekerja sama untuk membeli,

memasang, dan menggunakan produk dan layanan TI. Tim pengadaan infrastruktur TI setidaknya terdiri dari:

1. Perwakilan bagian TI, bertanggung jawab dalam mengelola kebutuhan dan penentuan spesifikasi teknis infrastruktur TI.
2. Perwakilan bagian keuangan, bertanggung jawab terkait pembiayaan pengadaan infrastruktur TI, seperti menyetujui pengeluaran untuk penyediaan infrastruktur TI, memastikan pengadaan infrastruktur TI sesuai dengan kebutuhan, anggaran yang tersedia, dan peraturan organisasi, bersama dengan perwakilan pengadaan menyetujui kontrak pengadaan infrastruktur TI.
3. Perwakilan bagian pengadaan organisasi, bertanggung jawab penuh mulai dari memastikan semua tahapan pengadaan infrastruktur TI sesuai dengan peraturan dan kebijakan pengadaan di organisasi, memastikan dokumen pengadaan infrastruktur TI mendukung proses pengadaan infrastruktur TI, memberikan saran dan panduan pengadaan infrastruktur TI, dan memastikan proses pengadaan berjalan lancar dan menghasilkan barang/jasa yang dibutuhkan, termasuk pengelolaan penyedia.
4. Pengelola kontrak pengadaan, bertanggung jawab mengelola semua kontrak pengadaan dan masalah yang berhubungan dengan penyedia layanan dan vendor. Pengelola kontrak bertugas mengupdate ketentuan yang terkait kontrak, memelihara SLA, mengontrol kualitas layanan terhadap klausul kontrak, dan lainnya. Sebaiknya proses manajemen kontrak dilakukan terpusat agar mudah dikelola dan dikontrol.

3.2.3 Penyusunan Dokumen Pengadaan Infrastruktur TI

Kelengkapan pengadaan infrastruktur TI yang perlu disiapkan yaitu penyusunan dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan Kontrak pengadaan.

Informasi hasil penetapan kebutuhan pengadaan infrastruktur TI sebagai landasan penyusunan dokumen KAK yang memuat informasi rencana kebutuhan bisnis organisasi untuk investasi infrastruktur TI, perhitungan biaya, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi infrastruktur TI dan dokumen Kontrak.

1) KAK (Kerangka Acuan Kerja)

Kerangka Acuan Kerja atau Kerangka Acuan Kegiatan yang biasa disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan^[1]. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), KAK merupakan dokumen yang menjelaskan gambaran latar belakang, tujuan, keluaran kegiatan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek pengadaan barang dan jasa yang telah disepakati. KAK digunakan sebagai acuan dalam pengalokasian anggaran belanja serta sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar kegiatan/proyek sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan kata lain, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Jenis KAK yang biasa digunakan untuk kegiatan TI diantaranya:

- a. KAK pengadaan barang dan jasa TI;
- b. KAK kerjasama antar institusi terkait TI;
- c. KAK jasa konsultan TI;

Jasa konsultansi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (LKPP - Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021).

- a. KAK pelatihan TI.

Cakupan dokumen KAK meliputi:

a. Latar belakang,

Menjelaskan dasar hukum yang terkait dan kebijakan organisasi yang menjadi dasar keberadaan kegiatan/aktivitas. Latar belakang dilengkapi dengan gambaran umum yang menjelaskan secara singkat mengapa (*why*) kegiatan tersebut dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (*output*) dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program/yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan organisasi.

b. Kegiatan yang dilaksanakan,

Menjelaskan uraian kegiatan apa (*what*) yang akan dilaksanakan dan batasan kegiatan.

c. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan mengapa (*why*) kegiatan harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat (*outcome*) kegiatan.

d. Indikator Keluaran dan Keluaran

Menjelaskan indikator keluaran berupa target yang ingin dicapai (bersifat kualitatif) dan keluaran (*output*) yang terukur dalam suatu kegiatan (bersifat kuantitatif). Misalnya: 50 km, 40 m², 20 orang, dan lain-lain. Jika kegiatan yang akan dilaksanakan berupa kegiatan pengadaan barang/jasa, dapat dicantumkan spesifikasi teknis dari barang/jasa yang menjadi target dan output kegiatan.

e. Cara Pelaksanaan Kegiatan

Menjelaskan bagaimana (*how*) cara pelaksanaan kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen, tahapan dalam mendukung pencapaian keluaran (*output*) kegiatan.

f. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Menjelaskan dimana (*where*) kegiatan tersebut akan dilaksanakan.

g. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Menjelaskan siapa (*who*) saja yang terlibat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatannya.

h. Jadwal Kegiatan

Menjelaskan berapa lama dan kapan (*when*) kegiatan tersebut dilaksanakan, dengan dilengkapi *time table* kegiatan.

i. Biaya Kegiatan

Berisikan total biaya (*how much*) kegiatan sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam (Rencana Anggaran Biaya) RAB sebagai lampiran KAK.

j. Penandatanganan KAK

Diisi pejabat yang bertanggung jawab pada kegiatan yang akan dilaksanakan.

Contoh format penulisan KAK terdapat pada lampiran 1.

Penyusunan KAK harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Ringkas,

Penjelasan yang terdapat dalam KAK harus ditulis secara ringkas, mudah dipahami oleh pihak yang berkaitan dengan KAK tersebut (atasan, tim penilai materi dan anggaran serta pengawas).

b. Jelas,

KAK harus ditulis secara jelas sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan yang akan dilakukan, tahapan-tahapan yang harus dilalui, pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan, sumber pembiayaan, tujuan yang hendak dicapai dan atau hasil yang diharapkan.

c. Sistematis

Penulisan KAK harus dilakukan secara sistematis, mengikuti alur pemikiran yang runtut dan tata urutan penulisan yang baku sehingga menghasilkan konsepsi ideal dari kegiatan yang direncanakan tersebut.

d. Terukur

KAK harus terukur, artinya kegiatan yang direncanakan dalam KAK tersebut secara obyektif mampu dilaksanakan oleh unit organisasi yang bersangkutan, baik ditinjau dari aspek ketersediaan SDM, sumber pembiayaan, jangka waktu pelaksanaan dan hasil yang akan dicapai.

Apabila kegiatan yang direncanakan berjangka waktu lebih dari satu periode tahun anggaran (*multi years*), maka penjelasan dalam KAK harus mampu menggambarkan secara jelas *output/outcomes* dari setiap periode waktu yang dilaksanakan dan hasil akhir keseluruhan beserta proses tahapan pencapaiannya.

Tahapan kegiatan penyusunan KAK sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dokumen pendukung, seperti: rencana strategis organisasi, dasar hukum, dan dokumen lain yang diperlukan.
- b. Menyiapkan penetapan kebutuhan yang sudah disiapkan pada tahap sebelumnya (infrastruktur TI apa yang dibutuhkan, kebutuhannya untuk apa, berapa jumlah kebutuhannya, berapa perkiraan biayanya, dan lainnya)
- c. Menyusun dokumen KAK berdasarkan informasi yang terdapat pada tahapan penetapan kebutuhan. Informasi yang harus tercantum di dokumen KAK sudah dibahas pada bahasan cakupan dokumen KAK.
- d. Review dokumen KAK

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran atau perencanaan pengadaan infrastruktur TI masih sesuai dengan kebutuhan infrastruktur TI dan ketersediaan anggaran sesuai

hasil persetujuan. Review meliputi: kualitas, kuantitas, waktu yang akan digunakan/dimanfaatkan, biaya, lokasi dan ketersediaan infrastruktur TI di pasaran. Review dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan infrastruktur TI, harga, pelaku usaha dan alternatif infrastruktur TI sejenis. Penetapan spesifikasi teknis dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK.

e. Penyusunan dan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)

HPS merupakan perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan. Tahapan ini bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

- harga pasaran setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, asosiasi profesi keahlian, dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan, toko daring, dan oleh sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
- hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan; perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);

- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perhitungan HPS biasanya sudah memperhitungkan harga barang, biaya pengiriman, biaya instalasi, suku cadang, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pelatihan, biaya tidak langsung lainnya, keuntungan, dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, biaya tenaga ahli berdasarkan Kontrak, dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam), penggunaan bahan/material/peralatan, transportasi, biaya overhead, dan lainnya. Manfaat penyusunan HPS, yaitu sebagai:

- alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya,
 - dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan;
 - dasar untuk negosiasi harga
 - dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran.
- f. Menetapkan dan memperoleh persetujuan dokumen KAK oleh tim pengadaan infrastruktur TI.

2) Kontrak Pengadaan

Selain menyusun KAK, dokumen yang harus disusun yaitu Kontrak Pengadaan Infrastruktur TI. Dokumen Kontrak Pengadaan yaitu dokumen yang berisi detail informasi persyaratan pengadaan infrastruktur TI yang memuat:

- a. Jenis Kontrak,
- b. Bentuk Kontrak,
- c. Naskah Perjanjian,
- d. Informasi Uang Muka,
- e. Jaminan Pengadaan,
- f. Sertifikat Garansi, Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor,
- g. Penyesuaian Harga,

h. Syarat-Syarat lainnya

Tujuan penyusunan dokumen kontrak sebagai pedoman bagi tim pemilihan pada saat proses pemilihan dan sebagai pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran. Dokumen kontrak ditetapkan dan disetujui oleh tim pengadaan infrastruktur TI.

^[1] <http://www.wikiapbn.org/kerangka-acuan-kerja/> (25 Februari 2022)

^[1] Robert Heckman. Managing the IT Procurement Process.

http://www.ittoday.info/AIMS/Information_Management/61-04-68.pdf. Diakses tanggal 25 Februari 2022.

^[1] Robert Heckman. Managing the IT Procurement Process.

http://www.ittoday.info/AIMS/Information_Management/61-04-68.pdf. Diakses tanggal 25 Februari 2022.

3.2.4 Mengumumkan pengadaan infrastruktur TI

Setelah dokumen KAK dan kontrak siap, tim pengadaan infrastruktur TI memulai mengumumkan proyek pengadaan infrastruktur TI melalui berbagai media yang dimiliki organisasi, misal portal pengadaan, website resmi, dan lainnya. Tim pengadaan mulai menyiapkan RFP (*Request For Proposal*) atau RFQ (*Request for Quotation*) dan permintaan proposal dari penyedia potensial yang teridentifikasi melalui proses penawaran yang kompetitif.

- RFP (Proposal permintaan) adalah dokumen untuk meminta informasi yang terperinci terkait infrastruktur TI yang dapat dibandingkan dengan proposal dari penyedia yang berbeda untuk produk atau layanan infrastruktur TI yang ditentukan.
- RFQ (Request For Quotation) adalah dokumen penawaran kompetitif yang digunakan untuk mengundang penyedia untuk mengajukan penawaran pada proyek pengadaan infrastruktur TI.

RFP harus mencakup spesifikasi rinci tentang infrastruktur TI, persyaratan pengiriman dan layanan, kriteria evaluasi, struktur harga, dan persyaratan keuangan.

3.2.5 Evaluasi Proposal Teknis dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Infrastruktur TI

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan memilih penyedia yang tepat dan hemat biaya untuk menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan. Evaluasi dilakukan oleh sebuah tim, yang terdiri dari individu-individu dengan berbagai pengalaman dan keahlian. Pemeriksaan dan evaluasi dilakukan terhadap konten proposal teknis yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa infrastruktur TI. Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan evaluasi yaitu:

- Mereview dokumen persiapan pengadaan
- Penetapan metode pemilihan Penyedia

Penetapan metode pemilihan penyedia memperhatikan jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK, kompleksitas pekerjaan, anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar, dan atau hasil konsolidasi tim pengadaan. Alternatif metode evaluasi dapat berbeda pada setiap pengadaan infrastruktur TI tergantung pada:

1. Jenis infrastruktur TI apakah berupa barang atau jasa
 1. Karakteristik infrastruktur TI, apakah barang sangat beragam dan bersifat umum sehingga banyak penyedia infrastruktur TI yang dapat menyediakannya.
 1. Status pengadaan, apakah pengadaan baru atau masih merupakan serangkaian atau keberlanjutan dengan pengadaan terdahulu.
- Penetapan metode kualifikasi
- Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. Terdapat dua metode kualifikasi, yaitu:
- a. Pascakualifikasi, dimana proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah penyampaian penawaran.
 - b. Prakualifikasi, dimana proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan sebelum penyampaian penawaran.

- Penetapan persyaratan kualifikasi penyedia.
Organisasi menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan memperhatikan jenis infrastruktur TI (apakah berupa barang atau jasa), nilai anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan yang berlaku terkait pengadaan barang/jasa. Kualifikasi dapat dibedakan menjadi:
 - a. Kualifikasi administratif, terkait syarat-syarat administrasi yang ditentukan oleh organisasi, misalnya pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku, kepemilikan tempat usaha/kantor, dokumen perpajakan, dan lainnya.
 - b. Kualifikasi teknis, terkait kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki penyedia.
- Penetapan metode evaluasi penawaran
Metode penawaran ditentukan berdasarkan jenis barang/jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan penyedia. Contoh metode evaluasi penawaran, diantaranya system nilai, harga terendah, penilaian biaya selama umur ekonomis untuk pengadaan barang, kualitas dan biaya, dan nilai anggaran.
- Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, menjadi acuan bagi tim pemilihan untuk menyusun jadwal pemilihan dan acuan untuk menyampaikan dokumen penawaran bagi penyedia.
- Penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan. Menyiapkan secara detail informasi tahapan, waktu, dan jadwal pemilihan penyedia.
- Penyusunan Dokumen Pemilihan. Dokumen pemilihan setidaknya mencakup: ketentuan umum, instruksi kepada peserta, lembar data kualifikasi, rancangan kontrak, daftar kuantitas dan harga, pakta integritas, petunjuk pengisian data kualifikasi, tata cara evaluasi kualifikasi, dan surat perjanjian kmeitraan.

Kualifikasi penyedia dapat dilakukan sebelum penyampaian penawaran atau setelahnya. Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi tersebut.

Tahapan evaluasi proposal dan pemilihan penyedia meliputi:

- a. Evaluasi kualifikasi penyedia terhadap kebutuhan kualifikasi minimum pengadaan barang/jasa infrastruktur TI yang disyaratkan. Kualifikasi penyedia dapat dilakukan sebelum penyampaian penawaran atau setelahnya. Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi tersebut.
- b. Evaluasi kelengkapan dan kejelasan konten proposal yang disyaratkan
- c. Evaluasi kesesuaian proposal dengan KAK
- d. Evaluator menerima proposal teknis dan mendapatkan paparan dari calon penyedia
- e. Evaluator memeriksa proposal dan mencatat temuan dari proposal teknis tersebut dan mendalami temuan ke calon penyedia.

Tahapan pemilihan penyedia sebagai berikut:

- a. Mengundang peserta yang lulus prakualifikasi
- b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan
- c. Pemberian penjelasan oleh tim pemilihan
- d. Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran
- e. Evaluasi dokumen penawaran
- f. Penetapan calon pemenang. Penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Proses pemilihan penyedia harus didokumentasikan dalam bentuk laporan.



Gambar 4 Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Prakualifikasi



Gambar 5 Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Pascakualifikasi

Gambar 3. 3 Proses Evaluasi Proposal Teknis Dan Pemilihan Penyedia Infrastruktur TI

3.2.6 Pelaksanaan kontrak

Proses mengelola dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terlibat dalam memenuhi persyaratan kontrak. Tahapan ini termasuk penandatanganan kontrak, pembuatan pesanan, penyusunan program mutu, pengendalian kontrak, penyesuaian harga, administrasi kontrak, pengelolaan layanan pasca pemasangan (seperti: garansi dan pemeliharaan, dan pembuangan aset usang). Pengelolaan dokumen kontrak sebaiknya dilakukan terpusat agar memudahkan pengelolaannya.

3.2.7 Pemeriksaan Kesesuaian Antara Infrastruktur TI dengan Spesifikasi Teknis

Sebelum penyerahan barang/jasa hasil pengadaan, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian antara infrastruktur TI hasil pengadaan dengan spesifikasi teknis spesifikasi teknis yang terdapat pada dokumen kontrak pengadaan, dokumen pengalihan BMN atau dokumen sejenisnya.

Kegiatan pemeriksaan kesesuaian infrastruktur dengan spesifikasi teknis, meliputi:

- Identifikasi perangkat TI yang akan diperiksa;

- b. Menyiapkan form pemeriksaan yang memuat:
 - 1) Informasi waktu dan tempat pemeriksaan,
 - 2) Informasi infrastruktur TI (nama barang, type, merk),
 - 3) Identitas infrastruktur TI (serial number, service tag, dll) yang akan diperiksa,
 - 4) Spesifikasi teknis infrastruktur TI yang tercantum pada kontrak pengadaan secara detail.
- c. Pemeriksaan infrastruktur TI terhadap keseluruhan spesifikasi teknis infrastruktur TI yang tercantum pada form pemeriksaan.
- d. Mengisi form pemeriksaan sesuai hasil pemeriksaan
- e. Mengesahkan form pemeriksaan dengan ditandatangani setidaknya oleh petugas pemeriksa, perwakilan penyedia infrastruktur TI, dan pejabat pengadaan.
- f. Mendokumentasikan dan membuat laporan proses pemeriksaan infrastruktur TI.

3.2.8 Pengujian Infrastruktur TI

Merupakan kegiatan untuk memeriksa serta melakukan pengujian fungsionalitas infrastruktur TI sesuai dengan kebutuhan/tujuan pengujian untuk memastikan infrastruktur TI sudah berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk membantu tujuan organisasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari *user acceptance test*, dapat dilakukan mengikuti pengadaan atau jika terdapat kebutuhan organisasi untuk melakukan pengujian infrastruktur TI.

Tahapan kegiatan pengujian infrastruktur TI:

- a. Menentukan tujuan/kebutuhan pengujian;

- b. Menentukan daftar perangkat yang akan diuji, dilengkapi dengan informasi (nama barang, type, merk) dan identitas infrastruktur (serial number, service tag, dan lainnya)
- c. Menyiapkan daftar pengujian. Kriteria pengujian pengadaan dapat berdasarkan spesifikasi teknis dan fitur bawaan yang tersedia pada infrastruktur TI;
- d. Menentukan waktu, tempat, dan tahapan pengujian;
- e. Melakukan pengujian. Pengujian dilakukan pada semua fitur yang dimiliki oleh infrastruktur TI apakah dapat berfungsi dengan baik. Jika terdapat infrastruktur TI yang tidak dapat berfungsi, maka dapat ditolak atau meminta penggantian.
- f. Mengesahkan form hasil pengujian dengan ditandatangani oleh petugas penguji, perwakilan penyedia, dan pejabat pengadaan.
- g. Membuat dokumentasi pengujian.

3.2.9 Pengiriman dan Penyerahan Infrastruktur TI

Setelah pekerjaan pengadaan selesai dan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, dan sudah melewati pemeriksaan dan pengujian terhadap spesifikasi dan fungsionalitas, penyedia menyerahkan hasil pekerjaan kepada organisasi. Penyerahan hasil pekerjaan ini didokumentasikan dalam suatu berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pihak tim pengadaan infrastruktur TI dan pihak penyedia.

3.3. Rangkuman

Tahap pertama dalam siklus manajemen infrastruktur TI yaitu perencanaan infrastruktur TI. Perencanaan infrastruktur TI merupakan proses penting dalam manajemen infrastruktur TI karena proses ini yang menjadi landasan pengambilan keputusan terkait pengadaan atau penggunaan infrastruktur TI yang sudah ada, implementasi penggunaannya dan bagaimana infrastruktur

TI dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam perencanaan infrastruktur TI, terdapat lima pertanyaan inti yang perlu diketahui, yaitu:

1. Bagaimana kondisi infrastruktur TI saat ini?
2. Layanan apa yang perlu diberikan oleh infrastruktur TI?
3. Infrastruktur TI mana yang penting untuk mempertahankan kinerja layanan?
4. Berapa biaya minimum untuk pengelolaan infrastruktur TI?
5. Bagaimana ketersediaan anggarannya?

Output dari tahap perencanaan manajemen infratraktur TI mencakup:

- a. Informasi detail infrastrutur TI yang dimiliki,
- b. Informasi kebutuhan stakeholder dan pelanggan yang memerlukan dukungan infrastruktur TI dan tingkat layanan TI yang diharapkan.
- c. Tabel kesenjangan infrastruktur TI.
- d. Informasi biaya pengelolaan infrastruktur TI berbasis risiko,
- e. Analisis biaya dan alternatif strategi untuk meminimalisir biaya penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur TI,
- f. Informasi anggaran dan alternatif biaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur TI.

Tahap selanjutnya yaitu pengadaan infarstruktur TI untuk menyediakan infrastruktur TI yang memenuhi kebutuhan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Terdapat 5 jenis dan kategori pengadaan TI yaitu:

- a. Pengadaan *hardware*
- b. Pengadaan *software*
- c. Pengadaan layanan TI
- d. Pengadaan pemeliharaan TI
- e. Pengadaan jasa konsultasi TI

Pengadaan hendaknya dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Tahapan pengadaan infrastruktur TI umumnya terdiri dari:

- a. Penetapan kebutuhan pengadaan infrastruktur TI,

- b. Pembentukan tim pengadaan infrastruktur TI,
- c. Penyusunan dokumen pengadaan infrastruktur TI,
- d. Pengumuman pengadaan infrastruktur TI,
- e. Evaluasi dan memilih penyedia infrastruktur TI,
- f. Pelaksanaan kontrak,
- g. Pengujian infrastruktur TI,
- h. Pengiriman dan penyerahan infrastruktur TI.

3.4. Soal Latihan

1. Berikut lima pertanyaan inti dalam perencanaan manajemen infrastruktur TI, kecuali:
 - a. Bagaimana ketersediaan anggarannya?
 - b. Bagaimana kondisi pembelian infrastruktur TI saat ini?
 - c. Layanan apa yang perlu diberikan oleh infrastruktur TI?
 - d. Infrastruktur TI mana yang penting untuk mempertahankan kinerja layanan?
2. Apa yang dimaksud dengan table kesenjangan infrastruktur TI?
 - a. Table yang membandingkan antara harga infrastruktur TI dengan tren teknologi TI
 - b. Table yang membandingkan antara tren teknologi TI dengan sumber daya manusia TI
 - c. Table yang membandingkan antara infrastruktur TI yang dimiliki organisasi dengan tren teknologi TI
 - d. Table yang membandingkan antara harga infrastruktur TI dengan infrastruktur TI yang dimiliki organisasi
3. Yang bukan termasuk jenis pengadaan TI yaitu:
 - a. Pengadaan Software
 - b. Pengadaan layanan TI
 - c. Pengadaan pemeliharaan infrastruktur TI

- d. Pengadaan jasa konsultasi biaya
- 4. Penulisan KAK harus dilakukan mengikuti alur pemikiran yang runtut dan tata urutan penulisan yang baku sehingga menghasilkan konsepsi ideal dari kegiatan yang direncanakan tersebut, merupakan prinsip penyusunan KAK, yaitu:
 - a. Sistematis
 - b. Terukur
 - c. Jelas
 - d. Ringkas
- 5. Berikut yang bukan cakupan dokumen KAK yaitu:
 - a. Biaya pengadaan
 - b. Target output
 - c. Informasi Kegiatan yang dilaksanakan
 - d. Cara pemeriksaan barang/jasa

3.5. Contoh Kasus

Suatu organisasi yang memiliki 1.500 pegawai tahun depan akan mengimplementasikan metode kerja baru, yaitu penerapan *fleksible working space*. Metode ini memungkinkan pegawai dapat bekerja dimana saja pada saat jam kerja. Metode kerja ini membutuhkan dukungan perangkat *mobile* yang mendukung mobilitas pegawai, yaitu laptop. Perangkat tersebut harus mendukung kebutuhan kerja seluruh pegawai, misalnya untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran, pengolahan data transaksi, dan penyajian dashboard data dan monitoring organisasi. Pelaksanaan metode ini dilakukan secara bertahap dimana tahap 1 hanya diberlakukan pada 50% pegawai yang dinilai mampu menerapkan metode tersebut. Buatlah KAK pengadaan infrastruktur TI yang cocok untuk kasus diatas, lengkap dengan perkiraan waktu dan biaya pengadaannya.

BAB IV OPERASIONAL INFRASTRUKTUR TI

4.1. Menyusun Rencana Pengoperasian Infrastruktur TI

Dokumen tata kelola infrastruktur TI yang akan di gunakan mengacu pada struktur dokumen mengenai kualitas mutu. Dokumen tersebut akan dijadikan acuan dalam menyusun dokumen tata kelola yang terdiri dari kebijakan, dokumen prosedur dan dokumen formulir.

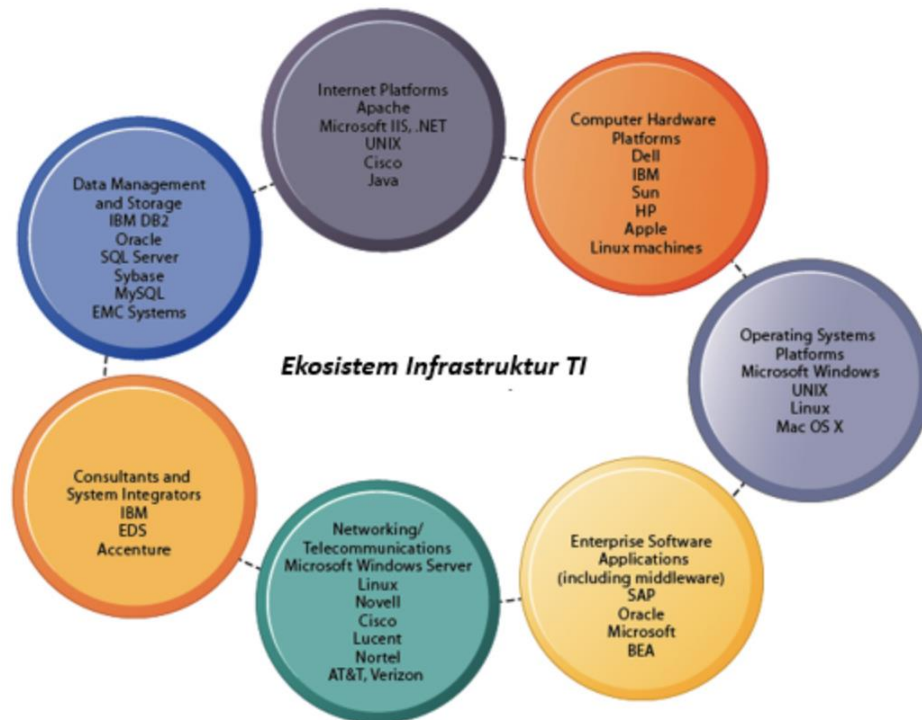
1) Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah pernyataan yang akan menjadi arahan dan batasan bagi setiap proses tata kelola. Kebijakan ini ditetapkan untuk memberikan tujuan dan batasan – batasan atas proses tata kelola infrastruktur TI.

2) Dokumen Prosedur

Terdapat empat prosedur sesuai dengan banyaknya aktifitas penggunaan infrastruktur TI

- a) Prosedur Pengendalian Dokumen
- b) Prosedur Peminjaman Infrastruktur
- c) Prosedur Perawatan Infrastruktur



Gambar 4. 1 Ekosistem Infrastruktur TI

4.2. Melakukan Pemasangan Infrastruktur TI

- a) Identifikasi komponen infrastruktur TI;
Infrastruktur Teknologi Informasi menghasilkan tujuh (7) komponen utama:

1. Platform Perangkat Keras Komputer.
2. Platform Peranti Lunak Komputer.
3. Manajemen Dan Penyimpanan Data.
4. Platform Jaringan / Telekomunikasi.
5. Platform Internet.
6. Layanan Dan Konsultasi Integrasi Sistem.
7. Platform Sistem Operasi.

- a. **Komponen *hardware*** Untuk komponen hardware komputer

atau dikenal dengan komponen perangkat keras di komputer ini terbagi menjadi dua bagian, yakni komponen mesin sekaligus komponen mainframe. Dimana, komponen mesin terdiri dari personal data assistant, laptop, server, pc, dan mesin server. Sedangkan, yang termasuk ke dalam komponen mainframe adalah seperti communication device, disk storage device, tape, cpu, dan lainnya.

- b. Komponen *software*** Berbeda dengan *hardware* komputer, untuk komponen *software* komputer ini dikhususkan untuk bagian dalam komputer. Yang mana, menjalankan sistem operasi Microsoft Windows (Windows XP, Windows 7, Windows 2000, Windows Vista, Windows CE), Linux, dan Unix.
- c. Komponen telekomunikasi/jaringan.** Dan untuk komponen telekomunikasi/jaringan disediakan oleh perusahaan telekomunikasi yang menawarkan berbagai perangkat berupa akses internet, WAN, akses internet, dan sebagainya.
- d. Komponen penyimpanan data dan manajemen.** Komponen satu ini dianggap cukup penting dalam infrastruktur IT, sebab bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengatur sekaligus merapikan data yang tersimpan dalam perusahaan sehingga bisa digunakan secara efisien. Seperti misalnya, penggunaan Microsoft SL dan *hard disk*.
- e. Komponen konsultasi integritasi sistem dan layanan.** Komponen ini pun sangat dibutuhkan oleh perusahaan,
- f.** karena bisa digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis yang dijalani oleh sebuah perusahaan. Lantaran, memang cara pengerjaannya melalui perangkat lunak.
- g. Komponen platform internet.** Seperti yang kita tahu, komponen platform internet memang menjadi andalan dalam sebuah perusahaan. Karena dimanfaatkan untuk memasarkan

bisnis sebuah perusahaan. Maka dari itu, tidak heran bila komponen ini masuk ke dalam infrastruktur IT.

- h. Komponen software aplikasi enterprise.** Ini bisa dibilang sebagai komponen yang juga memiliki peran penting dalam IT, sebab berhubungan dengan perangkat lunak seperti misalnya Microsoft, Oracle, People Soft, dan SAP.

b) Pemasangan/instalasi;

Untuk menjalankan komputer dengan baik maka harus dipastikan bahwa komponen-komponen sistem komputer harus sudah tersedia dan terpasang dengan benar.

Pemasangan hardware dan software yang benar akan menunjang keberhasilan operasi komputer.

Instalasi hardware berarti pemasangan komponen-komponen hardware ke dalam tempat yang sesuai. Instalasi software berarti peletakan software pada sistem komputer melalui disk agar komputer bisa dioperasikan.

c) Konfigurasi komponen infrastruktur TI; dan

Konfigurasi perangkat keras merujuk pada perincian dan pengaturan sumber daya sistem yang dialokasikan untuk perangkat tertentu. Banyak spesialis komputer meningkatkan kinerja perangkat keras dengan menyesuaikan konfigurasi, yang mungkin juga mencakup pengaturan untuk motherboard dan BIOS, serta kecepatan bus.

Yang termasuk komponen hardware antara lain

1. Mainboard atau Motherboard.
2. Processor (CPU)
3. Harddisk (HDD)
4. RAM (Random Access Memory)
5. Optical drive (CD / DVD)
6. Floppy Disk.
7. VGA CARD (Kartu Grafis)
8. Sound Card.
9. Keyboard
10. Mouse
11. Monitor
12. Printer

Software adalah seperangkat instruksi mesin yang digunakan untuk menjalankan operasi pada komputer. Perangkat Lunak (software) merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya.

Perangkat lunak dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu

- a. Sistem Operasi,
 - b. Bahasa Pemrograman dan
 - c. Perangkat Lunak Aplikasi.
- d) Mendokumentasikan proses pemasangan/instalasi.

Persiapan Persiapan yang baik akan memudahkan dalam perakitan komputer serta menghindari permasalahan yang mungkin timbul. Hal yang terkait dalam persiapan meliputi:

1. Penentuan Konfigurasi Komputer
2. Persiapan Komponen dan perlengkapan
3. Pengamanan

Penentuan Konfigurasi Komputer Konfigurasi komputer berkait dengan penentuan jenis komponen dan fitur dari komputer serta bagaimana seluruh komponen dapat bekerja sebagai sebuah sistem komputer sesuai keinginan kita. Penentuan komponen dimulai dari jenis prosessor, motherboard, lalu komponen lainnya. Faktor kesesuaian atau kompatibilitas dari komponen terhadap motherboard harus diperhatikan, karena setiap jenis motherboard mendukung jenis prosessor, modul memori, port dan I/O bus yang berbeda-beda.

Persiapan Komponen dan Perlengkapan Komponen komputer beserta perlengkapan untuk perakitan dipersiapkan untuk perakitan dipersiapkan lebih dulu untuk memudahkan perakitan.

Perlengkapan yang disiapkan terdiri dari:

- Komponen komputer
- Kelengkapan komponen seperti kabel, sekerup, jumper, baut dan sebagainya
- Buku manual dan referensi dari komponen
- Alat bantu berupa obeng pipih dan philips

▪

Perakitan

Tahapan proses pada perakitan komputer terdiri dari:

1. Penyiapan motherboard
2. Memasang Prosessor
3. Memasang heatsink
4. Memasang Modul Memori
5. memasang Motherboard pada Casing
6. Memasang Power Supply
7. Memasang Kabel Motherboard dan Casing
8. Memasang Drive
9. Memasang card Adapter
10. Penyelesaian Akhir

-

4.3. Melakukan Prosedur Pemanfaatan Infrastruktur TI

4.3.1. Fungsi Software dan Hardware

Berbicara mengenai fungsi software dan hardware, keduanya memiliki fungsi yang saling mendukung satu sama lain. Berikut dibawah ini merupakan pembahasan mengenai fungsi keduanya secara rinci.

4.3.1.1. Fungsi Hardware Komputer

Fungsi komponen hardware terbagi atas lima macam yaitu:

- Sebagai media input atau pemberi masukan data (eksekutor)
- Sebagai pengolah data
- Menampilkan inputan dari sebuah proses
- Sebagai media penyimpanan data
- Sebagai perangkat tambahan

Jenis-jenis Hardware Komputer

Berdasarkan beberapa fungsi tersebut, hardware dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini beragam jenis hardware pada komputer beserta contohnya:

- **Hardware input atau perangkat masukan.** Media yang digunakan untuk menginput data yang kemudian akan diproses CPU. Contoh hardware jenis ini yaitu, keyboard, mouse, scanner dan lain sebagainya.
- **Hardware pengolah data,** yaitu media untuk mengolah data sesuai perintah yang dimasukkan operator. Contoh dari hardware pengolah data adalah CPU.
- **Hardware output,** yaitu media pengeluaran atau penampilan data yang telah diproses sebelumnya. Hasil tampilan ini menjadi informasi yang diberikan kepada pengguna. Contoh hardware output adalah monitor, speaker, printer dan masih banyak lainnya.

- **Hardware penyimpanan.** Sesuai dengan namanya, maka perangkat ini digunakan untuk menyimpan data. Baik menyimpan di dalam maupun di luar perangkat komputer. Contohnya yaitu, flashdisk, hardisk dan lain-lain.
- **Hardware tambahan atau peripheral.** Perangkat yang digunakan untuk membantu komputer melaksanakan input perintah oleh pengguna. Contohnya adalah modem.

4.3.1.2. Fungsi Software Komputer

Fungsi dari software atau perangkat lunak adalah:

- Sebagai sistem pendukung atau sistem operasi (aplikasi)
- Sebagai pengontrol hardware
- Menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin agar bisa diterima oleh hardware
- Mengidentifikasi program
- Sebagai penghubung antara hardware dan user.

Contoh-contoh dari perangkat lunak atau software antara lain:

- Sistem operasi seperti Windows, DOS dan juga Linux
- Software aplikasi, seperti pengolah kata, tabel hitung dan banyak lagi lainnya
- Pengendali hardware yang menghubungkan beragam hardware pendukung dengan komputer. Software ini biasa digunakan pada penggunaan barcode scanner di data base lain
- Malware seperti virus dan trojan
- Perangkat pengembangan software seperti kompilator bahasa pemrograman. Contohnya pascal dan bahasa rakitan
- Perangkat lunak sumber terbuka dan bebas
- Software uji coba

- Perangkat lunak menetap, seperti contohnya yang ada pada pengendali jarak jauh maupun jam digital

4.3.1.3. Hubungan antara Software dan Hardware

Hardware bekerja berdasarkan pada instruksi yang diberikan kepadanya. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware, maka ia dapat beraktivitas atau bekerja untuk memberi hasil tampilan atau output sesuai dengan perintah dari pengguna.

Sementara software merupakan rangkaian instruksi untuk bisa menjalankan perintah. Seperti misalnya menentukan fungsi dari hardware dan juga menjalankan sistem. Hal ini bertujuan untuk membuat perangkat komputer dapat membaca dan menginput program ke dalam memori utamanya.

Dengan begitu komputer akan mampu mengingat, menghitung, membandingkan, menyortir dan menampilkan informasi pada monitor maupun dalam bentuk hasil cetakan.

Program sendiri merupakan bahasa mesin yang terbaca oleh komputer dan dibuat dengan tujuan tertentu. Hal ini biasa juga disebut dengan program aplikasi. Untuk bisa menjalankan komputer dengan baik sesuai dengan tujuan, software dan hardware harus bekerjasama karena saling berkaitan.

4.4. Melakukan Pengaturan Akses Keamanan Infrastruktur TI

Arti dari keamanan komputer telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum masalah keamanan data/informasi menjadi populer, kebanyakan orang berpikir bahwa keamanan komputer difokuskan pada alat alat komputer secara fisik. Secara tradisional, fasilitas komputer secara fisik dilindungi karena tiga alasan:

- Untuk mencegah pencurian atau kerusakan hardware

- Untuk mencegah pencurian atau kerusakan informasi
- Untuk mencegah gangguan layanan

Oleh karena itu konsep atau definisi computer security atau keamanan komputer saat ini menjadi lebih luas atau bisa juga didefinisikan sebagai berikut: keamanan komputer dirancang untuk melindungi komputer dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, bangunannya, workstation dan printer, kabel, dan disk dan media penyimpanan lainnya. Yang paling penting, keamanan komputer melindungi informasi yang disimpan dalam sistem anda. Keamanan komputer tidak hanya dirancang untuk melindungi terhadap penyusup dari luar yang masuk ke sistem, tetapi juga bahaya yang timbul dari dalam seperti berbagi password dengan teman, gagal atau tidak dilakukan untuk backup data, menumpahkan kopi pada keyboard dan sebagainya.

Untuk mendukung hal tersebut, kita harus mengetahui beberapa cara agar Keamanan sistem IT Anda terjaga, sebagai berikut ini:

1. Protect with passwords

Banyak serangan cyber yang berhasil meretas karena kata sandi (*password*) yang lemah. Semua akses ke jaringan maupun data, sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata kunci yang unik. Sandi yang kuat berisi angka, huruf dan simbol. Disarankan untuk setiap pengguna menggunakan kata sandi yang unik.

2. Design safe systems

Batasi akses ke infrastruktur teknologi Anda untuk mencegah mudahnya peretas dan pencuri merusak sistem Anda. Hilangkan akses yang tidak perlu ke hardware maupun software Anda, dan batasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. Bila memungkinkan, gunakan juga alamat email, login, server dan nama domain yang unik bagi setiap pengguna, kelompok kerja maupun departemen.

3. Provide basic training

Pelanggaran keamanan yang tak terhitung jumlahnya kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. Anda dapat membantu dengan membangun budaya perusahaan yang menekankan pada keamanan komputer melalui program pelatihan yang memperingatkan berapa besarnya risiko pada penggunaan kata sandi, jaringan, program dan perangkat yang ceroboh.

4. Avoid unknown email attachments

Jangan pernah mengklik lampiran email yang tidak dikenal, yang kemungkinan bisa berisi virus komputer. Sebelum membukanya, hubungi pengirim untuk mengkonfirmasi isi pesan. Jika Anda tidak mengenal pengirim tersebut, baiknya Anda menghapus pesan, memblokir akun pengirim yang tidak dikenal, dan memperingatkan orang lain untuk melakukan hal yang sama.

5. Think before clicking

Untuk menghindari penipuan yang terjadi melalui email yang meminta informasi nama pengguna, kata sandi atau informasi pribadi, Anda harus mempertimbangkannya kembali agar Anda tidak terdorong ke sebuah situs web palsu yang mendorong calon korban untuk memasukkan data mereka sendiri.

6. Use a virus scanner, and keep all software up-to-date

Baik Anda bekerja di rumah atau di jaringan kantor, disarankan untuk menginstal antivirus pada PC Anda. Banyak penyedia jaringan sekarang menawarkan aplikasi antivirus secara gratis. Di samping itu, menjaga perangkat lunak agar terus *up-to-date* juga mampu mencegah virus masuk dan membuat keamanan sistem IT Anda terjaga.

7. Keep sensitive data out of the cloud

Cloud computing menawarkan banyak manfaat dan penghematan biaya kepada bisnis Anda. Namun layanan semacam itu juga dapat menimbulkan ancaman tambahan karena data ditempatkan di server jarak jauh yang dioperasikan oleh pihak ketiga yang mungkin memiliki masalah keamanan tersendiri.

4.5. Rangkuman

Hardware, software, dan brainware merupakan sebuah elemen atau pondasi **dalam** sebuah komputer. **Hardware, software, dan brainware** merupakan satu kesatuan elemen atau pondasi penting untuk membangun sebuah komputer yang memiliki fungsionalitas dan berguna bagi manusia.

Perangkat lunak memiliki arti sebagai media yang menjembatani setiap pengguna dengan perangkat keras, karena perangkat keras itu sendiri tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perangkat lunak

4.6. Soal Latihan

1. Berikut adalah elemen dasar dalam infrastruktur TI, kecuali
 - A. Communication Types
 - B. Network Devices
 - C. Data Centers
 - D. Server and Clients
2. Layanan-layanan Infrastruktur TI yang menyediakan multimedia dalam pertukaran datanya adalah
 - A. Layanan telekomunikasi
 - B. Layanan peranti lunak aplikasi
 - C. Manajemen fasilitas fisik
 - D. Layanan Platform komputasi
3. Layanan-layanan Infrastruktur TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur adalah
 - A. Layanan manajemen TI

- B. Layanan standar TI
 - C. Layanan Platform komputasi
 - D. Layanan peranti lunak aplikasi
4. Berikut adalah beberapa hal yang mempengaruhi adanya Layanan dan Infrastruktur TI, kecuali
- A. Strategi IT
 - B. Teknologi Informasi
 - C. Strategi Marketing
 - D. Strategi Bisnis
5. Pada Era Mainframe & Komputer Mini, pada seri berapa yang menyediakan time sharing, multitasking dan memori virtual
- A. Seri 306
 - B. Seri 560
 - C. Seri 360
 - D. Seri 1410

4.7. Contoh Kasus

Untuk serangan terhadap operating system seorang hacker akan berusaha mencari jenis operating system yang digunakan oleh target beserta versi nya. Setelah mengetahui informasi jenis operating system dan versi nya, hacker akan mencari tahu vulnerability dari operating system tersebut dengan menggunakan mesin pencari atau langsung ke website Microsoft windows. Setelah itu hacker dapat langsung menyerang computer target dengan tool atau software yang tepat.

Oleh karena itu untuk menghadapi serangan terhadap operating system, user harus selalu mengupdate atau menginstall patch yang disediakan oleh pembuat operating system.

BAB V PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TI

Sistem Teknologi infomasi memegang peranan sangat penting, dimana teknologi mempermudah dalam aspek pengerjaan dari beban kerja sumber daya manusia disuatu instansi. Setiap teknologi informasi memerlukan infrastruktur yang merupakan bagian terpenting dari suatu organisasi. Meskipun mungkin fasilitas yang dipakai memiliki piranti berteknologi tinggi dengan sistem keamanan memadai, tanpa pemeliharaan yang tepat, bukan tidak mungkin dapat terjadi kesalahan pengelolaan data.

Pemeliharaan Infrastruktur adalah kunci dari kelangsungan dari suatu bisnis. **Infrastruktur teknologi informasi** adalah sumber daya teknologi yang digunakan bersama yang menjadi platform bagi aplikasi sistem informasi. Infrastruktur teknologi informasi mencakup perangkat keras, piranti lunak, dan layanan yang digunakan bersama di dalam instansi/perusahaan.

5.1. Menyusun Rencana Pemeliharaan Infrastruktur TI

Penyusunan infrastruktur IT yang terencana dan berkala harus senantiasa dilaksanakan, akibat dari ketidaktahuan pentingnya menjaga keandalan infrastruktur IT, seringkali instansi mengalami banyak kendala dari hal yang sederhana hingga yang kompleks. Perlu diketahui untuk meyusun rencana pemeliharaan yang perlu kita siapkan adalah :

- Membuat Standard Operational Procedure (SOP)
- Menyiapkan tenaga yang berkompeten dalam memperbaiki dan memelihara barang dari infrastruktur ini.
- Menyiapkan Pelatihan dan sharing knowledge terkait infrastuktur TI yang dimiliki
- Menyiapkan regulasi terkait penyelenggaraan TI.
- Membuat Dokumentasi.

2.1. Standard Operational Procedure (SOP)

Suatu alur/cara kerja yang sudah ter-standarisasi, dimana dalam SOP tersebut di jelaskan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan peraturan yang telah ditetapkan. Prosedur yang dibuat harus mencantumkan setiap langkah kegiatan yang penting dan harus dijalankan.

SOP ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Jika SOP tidak dijalankan sebagai mana mestinya maka kegiatan yang berbasis TI akan terkendala.

2.2. Menyiapkan tenaga Ahli yang berkompeten di bidang infrastruktur TI

Memetakan pegawai berdasarkan keahliannya, hal tersebut dilakukan oleh biro sumber daya manusia atau kepegawaian secara berkala dengan menyiapkan IT assesment. It Assessment adalah suatu metode pengukuran untuk memahami suatu objek tertentu dan merupakan sistematis dalam mengumpulkan data seseorang atau suatu hal. Dari ini kita bisa menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya.

2.3. Menyiapkan Pelatihan dan sharing knowledge terkait TI

Merencanakan program pengembangan SDM di bidang TI dan pelatihan/edukasi yang dibutuhkan. Selain itu tenaga yang telah dilatih bisa melakukan sharing knowledge dengan tim terkait keahlian yang dimilikinya secara berkala.

2.4. Menyiapkan regulasi terkait penyelenggaraan TI.

Menghimpun dan Mengumpulkan data yang meliputi regulasi terbaru yang berkaitan dengan penyelenggaraan TI. Hal ini sangat penting karena akan menjadikan payung hukum dalam melakukan suatu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan infrastuktur TI, Output yang dihasilkan bisa berupa Surat keputusan.

2.5. Membuat Dokumentasi

proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pemeliharaan Infrastruktur TI, baik itu cara penggunaan alat atau barang atau cara memperbaikinya.

Jika suatu saat terjadi masalah yang serupa, dokumen ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sama. Dan untuk mempercepat pencarian permasalahan yang pernah terjadi maka diperlukan penggolongan masalah yang dapat dilakukan melalui dokumen *Work Record* (rekam Kerja) ini

Tahapan yang dilakukan untuk menyusun rencana pemeliharaan Infrastruktur TI pada suatu institusi/organisasi dalam 1 tahun, yaitu :

1. Identifikasi komponen-komponen infrastruktur TI suatu satuan kerja/ institusi yang akan dijadwalkan pemeliharaan.
2. Menyusun rencana pemeliharaan, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Deskripsi kegiatan pemeliharaan yang dilakukan;
 - b. Jadwal pemeliharaan;
 - c. Tools/peralatan yang dibutuhkan dalam pemeliharaan; dan
 - d. Personil yang dibutuhkan. rencana pemeliharaan
3. Mendokumentasikan rencana pemeliharaan.

5.2. Melakukan Pemeliharaan Infrastruktur TI

Tujuan dari pemeliharaan infrastuktur TI adalah sebagai berikut:

- Memperpanjang usia kegunaan dari aset infrastuktur TI
- Kemudahan dalam pengelolaan pekerjaan
- Menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas yang diperlukan pada saat pemakaian darurat.
- Menjamin keselamatan operator dan pemakaian fasilitas.
- Membantu kemampuan mesin dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya.

- Mendukung pengurangan pemakaian dan penyimpanan yang di luar batas
- Melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan efisien agar tercapai tingkat biaya perawatan serendah mungkin (lowest maintenance cost).

Dalam melakukan pemeliharaan tahapan yang kita lakukan adalah :

- a. Membuat Jadwal pemeliharaan infrastuktur TI secara berkala
- b. Melakukan identifikasi perangkat infrastruktur TI yang perlu dipelihara
- c. Melakukan analisa dari setiap kerusakan infrastruktur TI
- d. Menentukan siapa yang akan menangani pemeliharaan dari infrastruktur tersebut.

Kegiatan pemeliharaan secara garis besar dapat berupa :

- a. Melakukan pemeriksaan secara berkala perangkat infrastuktur TI mengantisipasi adanya permasalahan TI (*preventive*).
- b. Melakukan perubahan konfigurasi pada perangkat TI sesuai dengan kebutuhan terkini (*Adaptive*)
- c. Melakukan *upgrade*/ penyempurnaan agar kinerja perangkat TI lebih optimal (*perfective*).

Pemeliharaan atau perawatan komponen utama pada infrastuktur TI adalah sebagai berikut:

- 1. Komponen Perangkat Keras Komputer.**
 - Menempatkan Komputer pada tempat atau ruangan yang tidak panas, memiliki aliran sirkulasi udara yang baik dan tidak berdebu.
 - Membersihkan debu yang menempel baik pada bagian luar maupun bagian dalam casing CPU.
 - Tegangan listrik yang di konsumsi komputer sebisa mungkin tetap stabil. tegangan listrik yang terlalu rendah dan terlalu tinggi

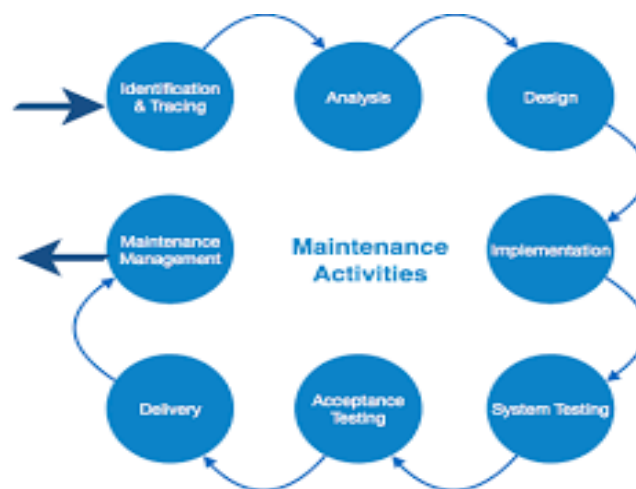
dua-duanya merusak perangkat keras komputer oleh karena itu gunakanlah Stabilizer dan UPS untuk menjaga hal tersebut.

- Merawat LCD Monitor, dimana penempatan komputer tidak berhadapan langsung dengan sinar matahari.
- Hindari penempatan peralatan yang bersifat/dapat menimbulkan magnet di sekitar komputer, karena ini akan mengacau monitor dan ini dapat merusak perangkat keras internal unit cpu.

2. Komponen Peranti Lunak Komputer.

Semakin tinggi tingkat maintenance sebuah perangkat lunak maka semakin banyak biaya yang dihemat, Model proses maintenance sebuah perangkat lunak dideskripsikan dalam maintenance standar IEEE 1219 dan ISO/IEC 14764. Pada IEEE 1219 kegiatan maintenance dimulai pada saat tahap pemakaian perangkat lunak.

Model proses pada IEEE digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 5. 1 Alur Pemeliharaan Infrastruktur TI

Perawatan Software pada infrastruktur dapat dilakukan dengan cara:

- Melakukan *updating* secara berkala, seperti antivirus, *updating* ini membentengi server dari hacker-hacker yang jahil dan berniat untuk mengambil data-data penting di dalam server tersebut.
- Memastikan fungsionalitas dari aplikasi dan sistem operasi berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kinerja sistem tidak terganggu (*Functionality*).
- Kemampuan software untuk dapat tetap tampil sesuai dengan fungsi ketika digunakan (*Reliability*).
- Kemampuan software untuk menampilkan performans relative terhadap penggunaan sumberdaya (*Usability*)
- Melakukan perubahan konfigurasi pada perangkat TI sesuai dengan kebutuhan terkini.
- Memastikan bahwa piranti lunak yang dipakai mempunyai lisensi bergaransi asli.

3. Komponen Manajemen Dan Penyimpanan Data.

Kegiatan pengelolaan sumber daya informasi yang meliputi, pertama proses pengumpulan **data** dan pencatatan ke dalam dokumen yang berfungsi sebagai masukan (input) bagi sistem. Cara perawatan manajemen penyimpanan data adalah sebagai berikut :

- Buat Kebijakan Internal Terkait Pengarsipan Data
- Jangan meninggalkan data yang bersifat sensitif dalam sebuah perangkat tanpa perlindungan ekstra.
- Pastikan Ruang Penyimpanan Data Digital Mencukupi dan Mumpuni. Salah satunya dengan menghapus file sampah.
- Melakukan ujicoba ruang penyimpanan digital
- Melakukan *Back Up* secara berkala
- Menggunakan Enkripsi

- Melakukan scanning rutin agar tidak terjadi Phising/Spam pada email, Spyware
- Menggunakan password dengan baik dan aman

4. Komponen Jaringan / Telekomunikasi.

Jaringan adalah sebuah sistem yang terdiri atas serangkaian komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya (printer, CPU), berkomunikasi (surel, pesan instan), dan dapat mengakses informasi (peramban web)

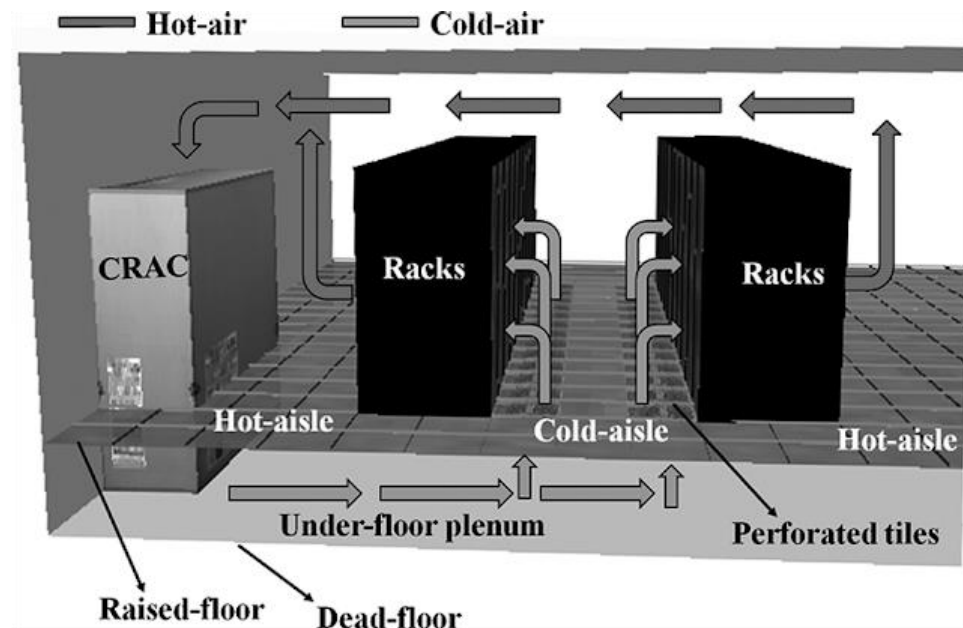
Mengenai perawatan jaringan ada di bab jaringan.

5. Komponen Platform Internet.

Komponen platform internet memang menjadi andalan dalam sebuah perusahaan. Karena dimanfaatkan untuk memasarkan bisnis sebuah perusahaan. Maka dari itu, tidak heran bila komponen ini masuk ke dalam infrastruktur IT. Untuk pemeliharaan/perawatan internet dibahas di bab jaringan. Disini saya akan membahas tentang data center yang terhubung dengan internet.

Apa itu Data center ?

Data center adalah sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan, sekaligus memproses dan mengolah data-data dari berbagai sumber dan server agar tetap mudah diakses oleh user. Semua perangkat dan komputer yang ada dalam data center semua harus terhubung dengan jaringan internet, sehingga memudahkan akses transfer data dan koneksi.



Gambar 5. 2 penampakan data center

Cara memelihara data center yang tepat adalah

- Membuat jadwal pemeliharaan rutin, Infrastruktur yang paling rutin harus dicek adalah UPS, generator cadangan, serta mesin-mesin pendingin. Hal ini adalah yang paling krusial.
- Membuat skema dan evaluasi hasil pemeriksaan untuk perbaikan kedepannya
- Membuat estimasi waktu pemeliharaan
- Membuat dokumentasi pemeliharaan yang disimpan ditempat yang dapat di akses oleh tim kerja
- Menyiapkan Disaster Recovery Plan yang tepat dan aman.

6. Komponen Layanan Dan Konsultasi Integrasi Sistem.

Integrasi sistem adalah gabungan fungsi umum dari setiap sistem . Integrasi sistem menghubungkan 2 atau lebih sistem yang sama maupun berbeda bahasa pemrograman. Sistem-sistem tersebut dapat saling bertukar data untuk mencegah manipulasi dan dapat

menghasilkan informasi baru guna mendukung pengambilan keputusan. Adapun pemeliharaan pada bagian ini adalah

- Memastikan fungsionalitas pada sistem yang diintegrasikan bisa berjalan tanpa adanya bug
- Melakukan perubahan konfigurasi pada perangkat TI sesuai dengan kebutuhan terkini.
- Melakukan ujicoba/ testing apakah sistem tidak terganggu kualitas dan kinerja sistemnya.
- Pelayanan apakah sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*)

7. Komponen software aplikasi enterprise

Enterprise Software adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, bukan digunakan untuk pengguna individu. Perawatan pada komponen ini adalah :

- Memastikan storage yang digunakan sesuai dengan analisa kebutuhannya
- Memastikan fungsionalitas dari komponen ini berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kinerja sistem tidak terganggu.
- Selalu update akan teknologi yang digunakan.
- Akses informasi antar sistem berjalan secara real-time
- Melakukan secara berkala indeks kepuasan pelanggan sejauh mana pelanggan puas akan layanan pada komponen ini.

5.3. Melakukan Deteksi Dan Atau Perbaikan Terhadap Permasalahan Infrastruktur TI.

Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur TI adalah kegiatan pelaporan terhadap suatu permasalahan yang terjadi pada infrastruktur TI baik masih dalam bentuk laporan deteksi permasalahan saja maupun sekaligus dengan perbaikannya.

Kerusakan pada infrastuktur Ti merupakan bencana sehingga perlu adanya Disaster Recovery Management. Komponen penting IT yang harus dijaga dari kerusakan, antara lain:

- Ruang computer/*server*
- *Hardware* (perangkat keras)
- Jaringan (Internet/WAN)
- *Software Application* (piranti lunak aplikasi)
- *Data and Restoration* (Restorasi data)

Mencegah adanya kerusakan pada infrastuktur akibat dari kegagalan hardware atau system adalah :

- Mempunyai sumber daya yang handal
- Pemeliharaan secara berkala
- Memonitor secara rutin
- Memanfaatkan virtual data center yang kemampuan tinggi
- Melakukan ujicoba dan menjalankan Skenario Disaster Recovery secara berkala.

Melakukan deteksi terkait permasalahan infrastruktur TI adalah kegiatan untuk mengetahui penyebab dari munculnya permasalahan, pesan error, atau tidak berfungsinya perangkat infrastruktur TI.

Melakukan Perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur TI adalah kegiatan yang bertujuan untuk membuat perangkat infrastruktur TI berfungsi dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Tahapan dari kegiatan deteksi mencakup namun tidak terbatas pada :

- Melakukan identifikasi permasalahan yang muncul seperti sebab dan akibat/implikasi dari permasalahan; dan
- Membuat pencatatan analisa permasalahan yang berisi daftar kemungkinan penyebab dari permasalahan yang muncul.

Tahapan dari kegiatan perbaikan diantaranya :

- Melakukan identifikasi hasil deteksi permasalahan;
- Menentukan solusi/alternatif solusi berdasarkan hasil deteksi;
- Melakukan perbaikan; dan
- Mendokumentasikan proses dan langkah-langkah perbaikan

4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan *Disaster Recovery* adalah :

- *Prevention*, yaitu bagaimana kita mencegah atau meminimalisir kemungkinan terkena bencana beserta dampaknya
- *Preparedness*, yaitu bagaimana persiapan kita jika terjadi bencana, skenario, dan lainnya
- *Response*, yaitu kesigapan sistem dan sumber daya (*resources*) saat terjadi bencana, supaya proses bisnis tidak terganggu
- *Recovery*, yaitu setelah bencana, bagaimana pemulihannya, memakan waktu berapa lama, dan bagaimana jika ada data yang hilang

5.4. Rangkuman

Infrastruktur teknologi informasi adalah sumber daya teknologi yang digunakan bersama yang menjadi platform bagi aplikasi sistem informasi instansi secara terperinci, infrastruktur juga merupakan sebuah kerangka atau pondasi yang mendukung suatu sistem dalam sebuah komputasi dan infrastruktur.

Mengapa Infrastruktur TI harus dipelihara? Karena meskipun memiliki piranti maupun perangkat yang berteknologi tinggi dengan sistem keamanan yang memadai, jika tidak dipelihara dengan baik dan tepat, bukan tidak mungkin akan terjadi kerusakan yang sangat parah dan membutuhkan biaya perbaikan yang sangat besar.

Sebelum dilakukan pemeliharaan perlu dilakukan penyusunan rencana pemeliharaan, yaitu dengan:

- a. Membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) yang tepat,
- b. Menyiapkan tenaga yang berkompeten dibidangnya,
- c. Menyiapkan pelatihan dan *sharing knowledge* akan system dan alat yang digunakan,
- d. Menyiapkan regulasi terkait penyelenggaraan TI,
- e. Membuat dokumentasi.

Dalam melakukan pemeliharaan infrastruktur TI, Tahapan yang digunakan adalah:

1. Membuat Jadwal pemeliharaan infrastuktur TI secara berkala
2. Melakukan identifikasi perangkat infrastruktur TI yang perlu dipelihara
3. Melakukan analisa dari setiap kerusakan infrastruktur TI
4. Menentukan siapa yang akan menangani pemeliharaan dari infrastruktur tersebut.

Deteksi adalah kegiatan untuk mengetahui penyebab dari munculnya permasalahan, pesan error, atau tidak berfungsinya perangkat infrastruktur TI.

Perbaikan adalah membuat perangkat infrastruktur berfungsi Kembali sebagai mana mestinya.

Dalam melakukan deteksi kerusakan pada infrastruktur TI pertama kali adalah mendeteksi kerusakan setelah itu kita akan mulai menganalisa kerusakan berasal. Setelah ditemukan barulah kita dapat menemukan cara untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

5.5. Soal Latihan

1. Berikut ini merupakan komponen dalam infrastruktur TI, kecuali
 - a. Komponen Hardware
 - b. Komponen Jaringan
 - c. Komponen software dan aplikasi enterprise
 - d. Komponen marketing
2. Berikut adalah beberapa hal yang mempengaruhi adanya Layanan dan Infrastruktur TI, kecuali
 - a. Strategi IT
 - b. Teknologi Informasi
 - c. Strategi Marketing
 - d. Strategi bisnis
3. Kesiapan sistem dan sumber daya (*resources*) saat terjadi bencana, supaya proses bisnis tidak terga
 - a. Prevention
 - b. Response
 - c. Preparedness
 - d. Recovery
4. Dibawah ini yang bukan merupakan klasifikasi infrastruktur TI, adalah.....
 - a. IT Aset Fisik
 - b. IT Aset Procedural
 - c. IT Aset Intelektual
 - d. IT Aset teknologi
5. Infrastruktur perangkat keras pada data center biasanya melibatkan perangkat ini, kecuali ...
 - a. Switch
 - b. Mouse
 - c. Firewall
 - d. Server

5.6. Contoh Kasus

Seorang pranata komputer membuat laporan bahwa data presensi belum realtime terupdate di presensi online. Setelah mendapatkan laporan tersebut di periksa apakah benar data orang tersebut memang melakukan presensi di kaizala? Setelah meminta screen shoot data dari aplikasinya kemudian kita memeriksa data tersebut ke database kaizala ternyata data tersebut sesuai dengan yang di kaizala, akan tetapi tidak sama dengan di presensi online. Setelah kita cek ternyata aplikasi yang untuk mentransfer ke database presensi online mati dikarenakan telah terjadi mati listrik dan server yang digunakan belum UP, maka kita telah melakukan deteksi pada aplikasi presensi.

Setelah mengetahui akan permasalahannya kemudian kita menyalakan server tersebut dan melakukan proses ulang presensi pada bulan tersebut. Presensi online telah sesuai dengan dengan yang dipegang oleh pegawai, perbaikan telah diselesaikan.

BAB VI MONITORING KINERJA INFRASTRUKTUR TI

6.1. Melakukan Monitoring Penggunaan Infrastruktur TI

Pengertian Monitoring dan definisi pengawasan telah banyak dan panjang lebar dibicarakan para ahli. Berikut pengertian monitoring (pengawasan) menurut Siagian (1970 : 107) : mengemukakan bahwa pengawasan sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjalin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Prinsip Monitoring adalah sebagai berikut:

1. Prinsip perencanaan
2. Prinsip wewenang
3. Prinsip tercapainya tujuan
4. Prinsip efisiensi
5. Prinsip tanggung jawab
6. Prinsip masa depan.
7. Prinsip pengawasan langsung
8. Prinsip penyesuaian dengan organisasi
9. Prinsip pengawasan individual
10. Prinsip standar

Tujuan dan Fungsi Monitoring (Pengawasan)

1. Pemeriksaan
2. Pengujian dan penilaian
3. Pengurusan
4. Peninjauan
5. Pengamatan dan pemantauan
6. Kunjungan staf
7. Pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan
8. Pengendalian

9. Penertiban
10. Mengusahakan suatu struktur yang terorganisir
11. Mengusahakan supervise
12. Mengusahakan informasi yang akurat
13. Pencapaian hasil
14. Meningkatkan keterampilan kerja
15. Mendapatkan atau memperoleh umpan balik.

Monitoring kapasitas layanan teknologi informasi (TI) adalah kegiatan memonitor yang dilakukan pada proses manajemen kapasitas layanan TI yang dimulai dengan Pembuatan Tata Cara Monitoring yang bertujuan untuk menentukan tugas, fungsi dan tanggungjawab serta standar prosedur kerja.

Latar belakang masalah yang ada adalah tidak dapat dilakukannya monitoring dan penyusunan laporan monitoring kapasitas layanan TI sesuai ruang lingkup kerja dan format yang direncanakan, menjadikan tidak tersedianya laporan monitoring kapasitas layanan TI yang digunakan.

Tujuan monitoring ini antara lain

1. Pembuatan Tata Cara Monitoring bertujuan untuk menentukan tugas, fungsi dan tanggungjawab serta standar prosedur kerja.
2. Pembuatan Metode Penghitungan Tingkat Ketersediaan Layanan TI bertujuan untuk menghitung Ketersediaan (Availability) suatu Komponen yang Sederhana dan Total Ketersediaan (Availability) untuk Sistem/Layanan yang Kompleks. dan Matriks Parameter Teknis Monitoring bertujuan untuk menentukan parameter, perangkat dan tools yang digunakan pada teknik monitoring Kinerja. Pembuatan Format Laporan Monitoring bertujuan untuk membuat data hasil monitoring Kapasitas Layanan TI.

6.2 Matriks Kinerja Infrastruktur TI

6.2.1 Perencanaan matriks parameter teknis monitoring kinerja kapasitas dan ketersediaan layanan TI dengan melakukan penghitungan terhadap :

1. Presentase ukuran / tenggang waktu dimana komponen pendukung layanan TI beroperasi normal tanpa ada gangguan
2. Presentase ukuran / tenggang waktu dimana komponen pendukung layanan TI tidak tersedia atau tidak beroperasi secara normal
3. Frekuensi pemeliharaan terjadwal yang dilakukan
4. Total waktu pemeliharaan terjadwal
5. Presentase ukuran / tenggang waktu dimana komponen pendukung layanan TI beroperasi normal tanpa ada gangguan
6. Presentase penggunaan CPU pada server
7. Presentase penggunaan memory pada RAM(bytes)
8. Presentase ukuran kecepatan data yang didukung oleh koneksi jaringan/jumlah data yang melewati koneksi jaringan dari waktu ke waktu (bps).
9. Waktu yang dibutuhkan sejak permintaan suatu proses sampai proses itu menerima tanggapan pertama kali. Semakin kecil *response time* maka semakin baik (detik).
10. Presentase banyaknya paket data yang hilang selama proses transmisi dari sumber ke tujuan.
11. Presentase ukuran / tenggang waktu dimana komponen pendukung layanan TI beroperasi normal tanpa ada gangguan
12. Dan lain-lain

6.2.2 Daftar Gangguan/Problem terkait Kapasitas dan Ketersediaan

1. Membuat format nomor urut, ID tiket gangguan/problem layanan TI
2. Membuat format tanggal pencatatan gangguan/problem dengan format dd/mm/yyyy
3. Membuat format dengan deskripsi gangguan/problem

4. Membuat format dengan lama waktu penanganan gangguan/problem (jam)
5. Membuat format ID perangkat sumber penyebab gangguan/problem
nama perangkat sumber penyebab gangguan/problem
6. Dan lain sebagainya.
- 7.

6.2.3 Tindakan dan Rekomendasi

Tindakan dan rekomendasi berisi tentang tindakan yang dilakukan dan usulan rencana perbaikan terhadap tingkat kapasitas dan ketersediaan layanan TI termasuk perencanaan, anggaran, resiko yang akan datang

6.2.4 Format Matriks Parameter Teknis Monitoring Kinerja kapasitas Layanan TI

Matrik parameter teknis monitoring kinerja kapasitas layanan TI dapat dilihat pada tabel 1. sebagai berikut.

1. Tabel Matriks parameter teknis monitoring kapasitas.

Perangkat dan Parameter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Processor	v	v	v	v			v	v	v		v	v	
Memory	v	v	v	v	v	v	v		v	v			
Kapasitas simpan	v	v	v	v	v		v	v	v			v	
Ringkasan transaksi	v	v	v		v		v	v			v	v	
Waktu tanggap	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	
Jumlah dan beban	v	v	v					v		v	v	v	
Dokumen Strategis	v	v	v	v	v	v			v	v	v		
Data Layanan	v	v	v	v			v	v	v	v			
Data Teknis	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	
Data Finansial	v	v	v	v								v	

6.2.5 Keterangan:

1. *Uptime* adalah presentase ukuran/tenggang waktu di mana komponen pendukung Layanan TI beroperasi normal tanpa ada gangguan.
2. *Downtime* adalah presentase ukuran/tenggang waktu di mana komponen pendukung Layanan TI tidak tersedia atau tidak beroperasi secara normal.
3. Frekuensi *planned downtime* adalah frekuensi pemeliharaan terjadwal yang dilakukan (n kali).
4. Lama *planned downtime* adalah total waktu pemeliharaan terjadwal (jam)
5. Penggunaan CPU adalah presentase penggunaan CPU pada *server*.
6. Penggunaan *memory* adalah presentase penggunaan memory pada RAM (Bytes).
7. Penggunaan *bandwith* adalah ukuran kecepatan data yang didukung oleh koneksi jaringan/jumlah data yang melewati koneksi jaringan dari waktu ke waktu (bps)
8. *Response time/delay/latency* adalah waktu yang dibutuhkan sejak permintaan suatu proses sampai proses itu menerima tanggapan pertama kali. Semakin kecil *response time* maka semakin baik (detik).
9. *Packet loss* adalah presentase banyaknya paket data yang hilang selama proses transmisi dari sumber ke tujuan.
10. *Noise* adalah gangguan/sinyal yang tidak diinginkan dalam transmisi informasi (dB)
11. *Processor per Disk Adapter* adalah jumlah *processor* pada setiap *disk adapter* (penghubung antara system *storage* dengan disk).
12. *Channel Host Adapter* adalah jumlah penghubung (*adapter*) antara sistem *storage* dengan *host server*.
13. *Error rate* adalah jumlah bit yang error per total jumlah bit yang dikirimkan dalam kurun waktu tertentu.
14. Dan sebagainya.

6.2.6 Format Laporan Pemantauan Kapasitas Layanan TI

1. Data Profil Tingkat Kapasitas Layanan TI Pelaksanaan Pemeliharaan Terjadwal (*Planned Downtime*), seperti pada tabel 2. Berikut:
2. Tabel 2. Planned downtime

Perangkat/ Layanan	Pemeliharaan Terjadwal	
	1	2

No	ID	Nama	Kegiatan	Tanggal	Lama Waktu (Jam)		Tanggal	Lama Waktu (Jam)		Jumlah Pemeliharaan Terjadwal (Jam)
						Kegiatan				
1	Router	Router	Perawatan	1/10/2015	30 menit	Perawatan	1/10/2016	30 menit		60 menit
2	Switch	Switch	Perawatan	1/10/2015	30 menit	Perawatan	1/10/2016	30 menit		60 menit
3	UPS	UPS	Perawatan	1/10/2015	30 menit	Perawatan	1/10/2016	30 menit		60 menit
4	Hard disk	Harddisk	Perawatan	1/10/2015	30 menit	Perawatan	1/10/2016	30 menit		60 menit
5	Server	Server	Perawatan	1/10/2015	30 menit	Perawatan	1/10/2016	30 menit		60 menit
Total Pemeliharaan Terjadwal (Jam)										300 menit

Petunjuk pengisian:

1. Diisi nomor urut
2. Diisi ID perangkat

3. Diisi nama perangkat
4. Diisi jadwal kegiatan pemeliharaan pada masing- masing perangkat
5. Diisi tanggal dilakukannya pemeliharaan terjadwal pada masing-masing perangkat dengan format dd/mm/yyyy
6. Diisi lama waktu pemeliharaan terjadwal pada masing-masing perangkat
7. Diisi jumlah waktu pemeliharaan terjadwal pada masing-masing perangkat
8. Diisi total waktu pemeliharaan terjadwal seluruh perangkat dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Tingkat Ketersediaan layanan TI dapat dilihat pada tabel 3. sebagai berikut:

3. Tingkat ketersediaan

No	Layanan	Targe t Keter sediaa n (%)	Uptime (jam)	Downtim e Tak Terjadwa l (jam)	Pemelih araan Terjadw al (jam)	Total Downti me (jam)	Ketersedi aan Saat ini (%)
1	Processor	70	8	1	1		70
	Memory	70	8	1	1		70
	Kapasitas Penyimpanan	70	24	24	1		70
	Ringkasan Transaksi	90	24	24	8		70
	Waktu Tanggap	60	24	24	8		60
	Jumlah dan beban periode beban puncak pemakaian	60	24	24	8		60
	Dokumen Strategis	90	24	24	24		90
	Data Layanan	100	8	24	24		80

2	Data Teknis	100	24	24	24		80
	Data Finansial	100	8	24	24		80
	Router	80	24	24	24		80
	Switch	80	24	24	24		80
	UPS	80	24	24	24		80
	Harddisk	90	24	24	24		80
	Server	80	24	24	24		80

Petunjuk pengisian:

1. Diisi nomor urut
2. Diisi nama Layanan TI yang ada
3. Diisi ID perangkat pendukung Layanan TI
4. Diisi nama perangkat pendukung Layanan TI
5. Diisi persentase target ketersediaan yang disepakati pada masing-masing perangkat
6. Diisi persentase total target ketersediaan Layanan TI
7. Diisi jumlah waktu ketersediaan Layanan TI yang disepakati (uptime)
8. Diisi jumlah waktu ketidaktersediaan Layanan TI (downtime) yang terjadi
9. Diisi jumlah waktu pemeliharaan terjadwal (planned downtime) masing-masing

6.3 Melakukan Analisis Permasalahan dari Hasil Pemantauan (Monitoring) Infrastruktur TI

Data hasil monitoring digunakan untuk menentukan baseline dan trend peningkatan/penurunan beban layanan. Analisa juga mengidentifikasi permasalahan:Contention (antrian) pemakaian CPU, memory, disk, file, Ketimpangan beban komponen-komponen system, Strategi locking data yang salah, Desain aplikasi yang tidak efisien (misal penggunaan memory yang tidak efisien), Lonjakan jumlah transaksi tak terduga.

6.3.1. Tuning Sistem

Perbaikan sistem untuk menghindari over utilization dan contention, dlakukan Load balancing pada server-server parallel, Penggunaan disk stripping (dengan teknologi RAID), Memperkecil granularitas data locking: file, ke tabel, tabel ke record, record ke field Pengubahan struktur data untuk meminimasi memory footprint.

6.3.2. Pengkajian Terhadap Pemenuhan/Kesesuaian Infrastruktur TI Terhadap Regulasi

Merupakan kegiatan mempelajari/mengkaji regulasi dari pemerintah, standar internasional atau best practice terhadap infrastruktur TI. Termasuk dalam kegiatan ini menelaah pemenuhan/kesesuaian regulasi. Tahapan kegiatan pengkajian pemenuhan/kesesuaian infrastruktur TI dengan regulasi, diantaranya:

- a. Melakukan pengkajian terhadap regulasi terkait dan/atau standar internasional dan/atau praktik terbaik yang terkait dengan infrastruktur TI;
- b. Melakukan pemetaan pemenuhan/kesesuaian infrastruktur TI terhadap regulasi;
- c. Mengidentifikasi gap;
- d. Melakukan analisis gap; dan
- e. Memberikan rekomendasi

6.3.3. Implementasi Perbaikan

Perbaikan kapasitas seringkali melibatkan perubahan desain yang beresiko kasalahan , Implementasinya (deployment) harus dengan Manajemen Perubahan yang Meminimasi dampak negatif pada pengguna, termasuk downtime, Pelaksanaan yang terencana dan efisien, Merencanakan back-out (regresi) jika perubahan gagal, Mengantisipasi perbaikan tambahan dan back-out.

6.4 Melakukan Optimalisasi Kinerja Infrastruktur TI

6.4.1 Framework IT Infrastructure Library

Framework ITIL adalah sebuah kerangka best practice untuk manage layanan-layanan TI yang terintegrasi dan berbasiskan proses, *ITIL* merupakan sekumpulan buku yang berisi best practice untuk manage penyampaian layanan TI, *IT Infrastructure Library* ® terdaftar sebagai *Registered Trade Mark* dari *the Office of Government Commerce of UK* Dipublikasika oleh *British Standards Institute* sebagai *BS15000*. *ITIL v3* adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi (TI). *ITIL v3* diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengelolaan TI. *ITIL v3* terdiri dari lima bagian dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Kelima bagian tersebut adalah:

1. *Service Strategy*
2. *Service Design*
3. *Service Transition*
4. *Service Operation*
5. *Continual Service Improvement*

Nama	Cakupan proses	Kejelasan Panduan	Penggunaan secara
Framework			Umum
	Mencakup semua proses tata kelola TI yang meliputi:		
	a. Perencanaan	Penjelasan cukup sampai kepada kontrol-kontrol yang harus ada dan tidak sampai kepada petunjuk rinci penerapannya	Sebagai audit TI dan atau penilaian tata kelola TI
	b. Pengorganisasian		
	c. (PO), Akuisisi		

COBIT	d. Implementasi(AI)			
	e. Penyampaian			
	f. Dukungan(DS)			
	g. Pengawasan (M)			
ITIL	Proses Manajemen layanan TI yang meliputi 5 tahapan siklus layanan (<i>service lifecycle</i>):	Penjelasan meliputi ke5 tahapan <i>service life cycle</i> dan proses- proses pengelolaan layanan (ITSM) pada setiap tahapan <i>service life cyle</i> .	Sebagai penjelasan terhadap disiplin dan tanggung jawab dalam penentuan dan manajemen Layanan TI yang efektif.	
	1. <i>Service Strategy</i>			
	2. <i>Service Design</i>			
	3. <i>Service Transition</i>			
	4. <i>Service Operation</i>			
	5. <i>ContinualService</i>			
	<i>Improvement</i>			
ISO 27001	Dokumen standar sistem manajemen keamanan informasi atau <i>ISMS (Information Security Management System)</i> , yang memberikan cakupan proses untuk melakukan Evaluasi, Implementasi dan memelihara keamanan informasi berdasarkan " <i>best practice</i> " dalam pengamanan informasi.	Petunjuk untuk penerapan Keamanan Informasi sebagai penjagaan informasi dalam rangka memastikan: kelangsungan bisnis, minimasi resiko bisnis.	Dan mengoptimalkan peluang bisnis dan investasi Implementasi terhadap Information Security Management System (ISMS)	
ISO 38500	Terdapat 6 prinsip sebagai <i>framework IT Governance</i> yang diterapkan untuk tatakelola TI, yaitu <i>responsibility, strategy, acquisition, performance, conformance, dan human behaviour</i> .	Panduan terhadap prinsip-prinsip untuk manajemen organisasi dalam rangka pemanfaatan TI yang tepat guna, efektif dan efisien.	Pengelolaan TIdengan standar tata kelola secara <i>highlevel</i> yang diterapkan berdasarkan prinsip yang tercantum dalam ISO 38500	
TOGAF	Berisi panduan Framework dan metode pengembangan <i>Enterprise Architecture</i> yang meliputi tahapan:	Panduan terhadap area-area yang harus ada dalam pengembangan <i>Enterprise Architecture</i>	Digunakan untuk mengembangkan <i>Enterprise Architecture</i> , dimana terdapat <i>tools</i> yang detil untuk mengimplementasikannya.	
	a. <i>Business Architecture</i>			
	b. <i>Information Architecture</i>			
	c. <i>Application Architecture</i>			
	d. <i>Technology Architecture</i>			

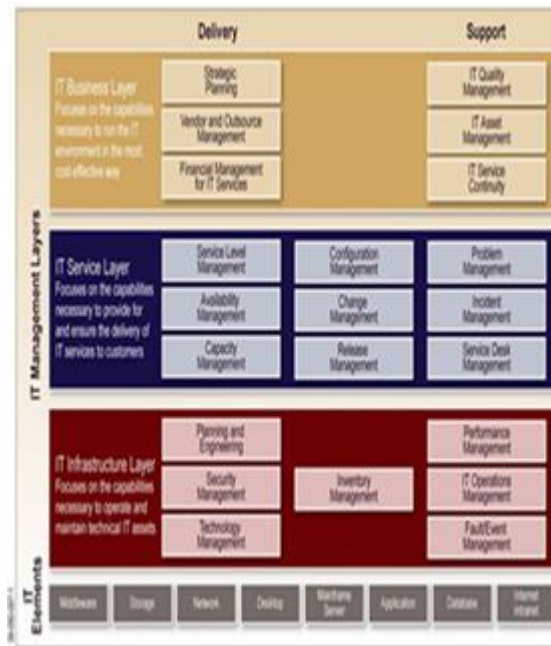
	e. <i>Transition Architecture</i>			
PMBOK	Berisi panduan kerangka kerja pengelolaan proyek TI dan pengawasan kinerja proyek TI. <i>Framework PMBOK</i> memberikan referensi lebih detail untuk melengkapi <i>framework COBIT</i> terkait pengelolaan proyek TI.	Panduan terhadap area-area kerja yang detail dalam pengelolaan proyek TI.	Sebagai panduan penyusunan kerangka kerja pengelolaan dan pengawasan proyek TI sehingga proyek TI tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.	

Kelima bagian tersebut dikemas dalam buku “*core guidance publications*”. Setiap buku dalam kelompok utama ini berisi:

1. *Practice fundamentals*
2. *Practice principles*
3. *Lifecycle processes and activities*
4. *Supporting organization structures and roles*
5. *Technology considerations*
6. *Practice Implementation*
7. *Complementary guideline*
8. *Examples and templates*

6.4.2 Manajemen Kapasitas layanan TI

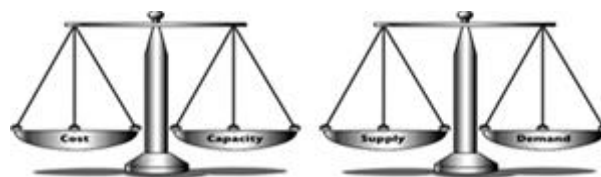
6.4.2.1 Arsitektur IT-IL dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. 1 Arsitektur IT-IL

6.4.2.2 Capacity Management

- a. Manajemen kapasitas layanan TI: Proses-proses untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur TI dapat memenuhi kebutuhan bisnis (yang selalu berubah) secara tepat waktu dan tepat anggaran, faktor-faktor yang dipertimbangkan: *cost, capacity, supply, demand*.

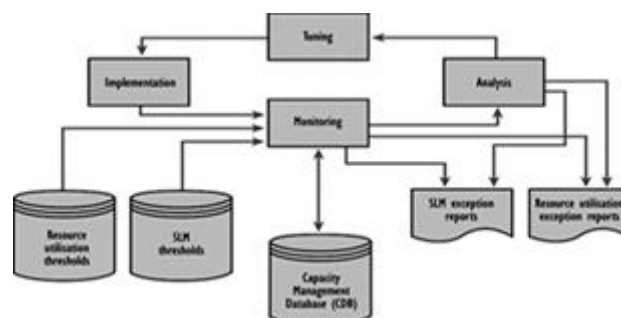


Gambar 6. 2 Manajemen Kapasitas Layanan TI

- b. Ruang Lingkup Manajemen Kapasitas:

1. Semua *hardware*, mulai dari *PC*, *mainframe*, *file server*, dan lain-lain.
2. Semua *peripheral*; *storage*, *printer*, dan lain-lain

3. Semua *software*; *OS*, *software* jaringan, sistem yang *didevelop* sendiri maupun paket, dan lain-lain.
 4. Sumber daya manusia.
- c. Proses-proses manajemen kapasitas layanan menurut *Framework IT Infrastructure Library*
1. Manajemen kapasitas;
 2. Ruang lingkup;
 3. Manajemen kapasitas reaktif dan proaktif;
 4. Capacity Alignment, : penjabaran
 5. Proses Manajemen Kapasitas;
 6. Manajemen Kapasitas Bisnis;;
 7. Manajemen Kapasitas Infrastruktur TI
 8. Ketahanan Gangguan;
 9. Siklus Pengendalian Kapasitas;
 10. Perencanaan Kapasitas;
 11. Manajemen Beban Kerja;
 12. Pemodelan Beban Kerja;
 13. Desain Kapasitas Aplikasi;
 14. Dokumen Rencana Kapasitas.
- d. Siklus Pengendalian Kapasitas



Gambar 6. 3 Siklus Pengendalian Kapasitas

6.5 Rangkuman

Terdapat prinsip, tujuan dan fungsi monitoring secara umum.

Tujuan monitoring kapasitas layanan TI antara lain

1. Pembuatan Tata Cara Monitoring bertujuan untuk menentukan tugas, fungsi dan tanggungjawab serta standar prosedur kerja.
2. Pembuatan Metode Penghitungan Tingkat Ketersediaan Layanan TI bertujuan untuk menghitung Ketersediaan (Availability) suatu Komponen yang Sederhana dan Total Ketersediaan (Availability) untuk Sistem/Layanan yang Kompleks

Dalam matriks kinerja infrastruktur perlu diperhatikan perencanaan, Daftar Gangguan/Problem terkait Kapasitas dan Ketersediaan, serta tindakan dan rekomendasi

Format Matriks Parameter Teknis Monitoring Kinerja kapasitas Layanan TI terdiri dari Parameter dan Perangkat

6.6. Soal Latihan

1. Berikut ini yang bukan merupakan **Prinsip Monitoring** secara umum adalah
 - A. Prinsip perencanaan
 - B. Prinsip masa depan
 - C. Prinsip efisiensi
 - D. prinsip masa lalu
 - E. Prinsip tanggung jawab
2. Hal2 yang tidak perlu diperhatikan dalam Perencanaan matriks parameter teknis monitoring kinerja kapasitas dan ketersediaan layanan TI dengan melakukan penghitungan
 - A. Presentase ukuran / tenggang waktu dimana komponen pendukung layanan TI beroperasi normal tanpa ada gangguan
 - B. Frekuensi pemeliharaan terjadwal yang dilakukan
 - C. Total waktu pemeliharaan terjadwal
 - D. Tidak perlu banyaknya paket data

3. Dalam format **Laporan Pemantauan Kapasitas Layanan TI** tidak diperlukan
 - A. Mouse
 - B. Router
 - C. Switch
 - D. UPS
4. Yang benar nama framework di bawah ini adalah
 - A. COBIS, ISO27001, ISO38500
 - B. COBIT, ISO38500, TOGAF
 - C. COBIT, ISO27001, ISO38500, TOGA
 - D. ISOBABAT, COBIT, ISO38500, TOGAF
5. Di dalam Ruang Lingkup Manajemen Kapasitas terdapat
 - A. Semua *hardware*, mulai dari *PC, mainframe, file server, dll*
 - B. Semua *peripheral; storage, printer*, dan lain-lain
 - C. Semua *software; OS, software jaringan*, sistem yang *didevelop* sendiri maupun paket, dan lain-lain.
 - D. Semua benar

6.7 Contoh Kasus

1. Buat Matrik parameter teknis monitoring kinerja kapasitas layanan TI yang terdapat di lingkungan kerja saudara berdasarkan Matrik Parameter dan Perangkat
2. Jelaskan kondisi tersebut menurut pendapat saudara
3. Petunjuk lihat contoh tabel 1 Matriks sub bab 6.2

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan BPS No 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pranata Komputer
2. Principles information system13th.pdf
3. <https://vdoc.pub/documents/it-asset-management-how-to-manage-your-information-technology-equipment-management-briefings-executive-series-4750e8cg4l0>
4. <https://eec.ky.gov/Environmental-Protection/Water/Drinking/DWProfessionals/DWPlanningDocs/EPA%20AM%20Best%20Practices.pdf>
5. IT Asset Management: How To Manage Your IT Equipment. Alex Sefke. FT Prentice Hall, Pearson Education. London.2003.
<https://vdoc.pub/documents/it-asset-management-how-to-manage-your-information-technology-equipment-management-briefings-executive-series-4750e8cg4l0>
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
7. <https://www.techtarget.com/searchcio/definition/IT-asset-management-information-technology-asset-management>
8. Federation of Canadian Municipalities. How to develop an asset management policy, strategy and governance framework: Set up a consistent approach to asset management in your municipality. Ottawa: 2018.
9. Susandi, E. T., & Amaliyah, A. (2017). MONITORING MANAJEMEN KAPASITAS LAYANAN DALAM PERENCANAAN PENYUSUNAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK IT-IL PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI JAWA BARAT. JURNAL PETIK, 3(1), 1-7.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Format Penulisan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

Kementerian Negara/Lembaga:
Unit Organisasi:
Program:
Sasaran Program:
Usulan SBK: Kegiatan/Subkegiatan/Detail Kegiatan *)
Kegiatan:
Subkegiatan:
Detail Kegiatan:
1. Latar Belakang (<i>why</i>)
• Dasar Hukum • Gambaran Umum • Alasan Kegiatan Dilaksanakan
2. Kegiatan Yang Dilaksanakan (<i>what</i>)
• Uraian Kegiatan • Batasan Kegiatan
3. Maksud dan Tujuan (<i>why</i>)
• Maksud Kegiatan • Tujuan Kegiatan
4. Indikator Keluaran dan Keluaran
• Indikator Keluaran (kualitatif) • Keluaran (kuantitatif)
5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (<i>how</i>)
• Metode Pelaksanaan • Tahapan Kegiatan
6. Tempat pelaksanaan Kegiatan (<i>where</i>)
7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (<i>who</i>)
• Pelaksana kegiatan • Penanggungjawab kegiatan • Penerima manfaat
8. Jadwal Kegiatan
• Waktu pelaksanaan kegiatan (<i>when</i>) • Matriks pelaksanaan kegiatan (<i>time table</i>)
9. Biaya (<i>how much</i>): total biaya yang diperlukan dalam kegiatan.

Lampiran 2 Jawaban soal pilihan ganda

Bab II

1. B. DB2
2. C. manajemen teknologi informasi
3. B. SaaS
4. B. virtualisasi
5. B. Metcalfe

Bab III

1. B. Bagaimana kondisi pembelian infrastruktur TI saat ini?
2. C. Table yang membandingkan antara infrastruktur TI yang dimiliki organisasi dengan tren teknologi TI
3. D. Pengadaan jasa konsultasi biaya
4. A. Sistematis
5. D. Cara pemeriksaan barang/jasa

Bab IV

1. A. Communication types
2. A. Layanan Telekomunikasi
3. A. Layanan Manajemen TI
4. C. Strategi Marketing
5. C. Seri 360

Bab V

1. D. Komponen marketing
2. C. Strategi marketing
3. B. Response
4. D. IT Aset teknologi
5. B. Mouse

Bab VI

1. D Prinsip masa lalu
2. D Tidak perlu banyaknya paket data
3. A Mouse
4. B COBIT, ISO38500, TOGAF

5. D Semua benar

SINOPSIS MODUL

Silakan masukkan synopsis modul pada bagian ini